



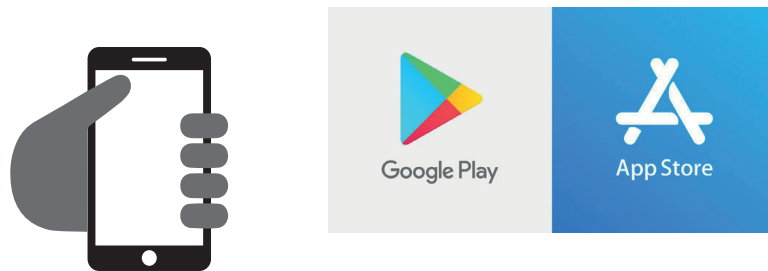
MATERIA
Álgebra
A · PRIMER CUATRIMESTRE

CÓDIGOS QR

Estimado Alumno:

Esta materia puede contener **Códigos QR** para agilizar el acceso a los contenidos audiovisuales que el docente ha desarrollado especialmente para Usted.

Para poder visualizar los videos utilice el lector de código QR que trae por defecto su teléfono o dispositivo móvil. En caso de no disponer de uno, puede descargarlo desde *Google Play* si su sistema operativo corresponde a Android o desde la *App Store* si utiliza IOS.



Una vez instalado el software en su dispositivo móvil:

- 1) Abra la aplicación
- 2) Apunte con la cámara de su dispositivo hacia los códigos QR que encuentre en el interior de su materia.



De esta manera estará visualizando los videos que el docente ha desarrollado y/o seleccionado especialmente para usted.

Índice

Bienvenida	4
Propósito	4
Competencias	6
Objetivos	8
Contenidos mínimos	8
Contenidos	8
Bibliografía	9
Planificación	9
Metodología	10
Evaluación	10
Mapa conceptual	12
Módulos	
› <i>Módulo 1</i>	13
› <i>Módulo 2</i>	33
› <i>Módulo 3</i>	66

Importante

Lecturas básicas y complementarias disponibles desde plataforma.

Impresión total del documento 109 páginas

Bienvenida

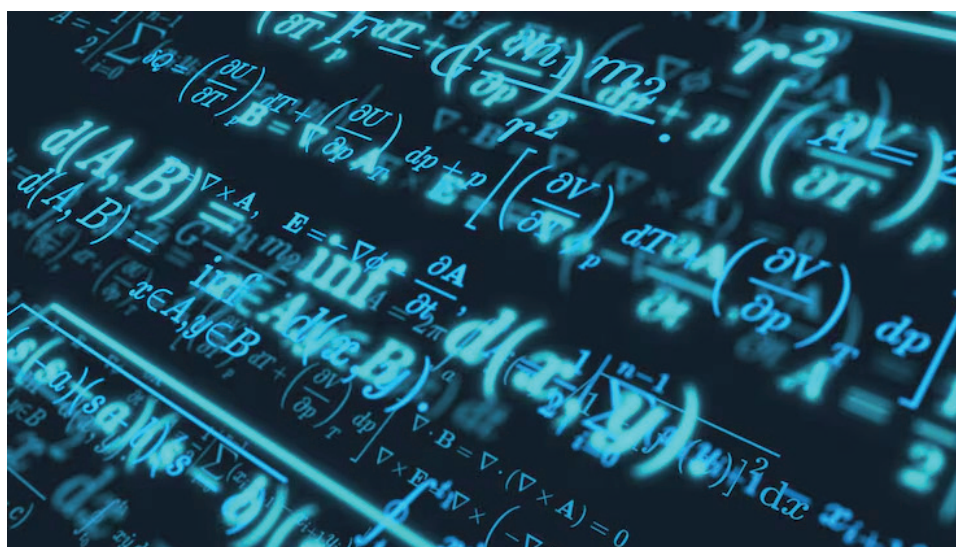
Bienvenidos a la materia:

"Álgebra"



Los invitamos a ver el siguiente video:

Propósito



Fuente: Freepik

Esta materia tiene como propósito brindarles los fundamentos teóricos y prácticos del álgebra lineal, necesarios para comprender y trabajar con sistemas de ecuaciones, matrices y espacios vectoriales. Estos contenidos proporcionan la base para interpretar y resolver situaciones problemáticas de manera estructurada.

A partir del desarrollo de competencias en resolución de problemas, análisis de relaciones lineales y transformaciones, podrán aplicar estas herramientas en el modelado, análisis y procesamiento de datos, fortaleciendo el pensamiento analítico y sentando las bases para estudios avanzados en estadística, machine learning y ciencia de datos.

La asignatura se organiza en tres módulos progresivos, diseñados para abordar contenidos clave del álgebra y favorecer su aplicación en el ámbito de la ciencia de datos.

El **Módulo 1** se llama "**Sistemas lineales**", en él comenzaremos trabajando con la formulación de sistemas de ecuaciones lineales, identificando sus componentes y comprendiendo la importancia de su estudio. Luego, continuaremos con el aprendizaje de métodos de resolución y en el análisis de los distintos tipos de soluciones posibles. Finalmente, veremos cómo los sistemas lineales se aplican en la modelización de datos, estableciendo el vínculo entre la teoría algebraica y los problemas prácticos que se presentan en la ciencia de datos.

En el **Módulo 2: “Matrices”** iniciaremos con la definición formal de las matrices, comprendiendo su estructura y utilidad en la representación de información matemática. A continuación, exploraremos las operaciones básicas y propiedades fundamentales, incorporando herramientas como el cálculo de determinantes y rango, junto con el estudio de las transformaciones elementales que permiten manipular y simplificar matrices. Por último, en este módulo analizaremos cómo las matrices funcionan como instrumentos esenciales para representar y resolver sistemas lineales, reforzando su papel en la matemática aplicada y en el análisis de datos.

Para cerrar la materia, en el **Módulo 3: “Espacios vectoriales”** comenzaremos con la definición y análisis de tales espacios vectoriales, abordando conceptos como subespacios vectoriales y las operaciones entre ellos. Luego, avanzaremos hacia los espacios euclídeos, donde estudiaremos la ortogonalidad y sus aplicaciones en la construcción de bases y en la resolución de problemas. Posteriormente, trabajaremos con las aplicaciones lineales, analizando su representación mediante matrices y sus propiedades principales. Finalmente, finalizaremos con el estudio de la diagonalización, matrices semejantes y factorización de matrices, lo que permitirá simplificar cálculos, comprender la estructura interna de las transformaciones lineales y aplicar estas técnicas en contextos propios de la ciencia de datos.

De este modo, les damos la bienvenida a esta asignatura, invitándolos/las a explorar los conceptos de álgebra lineal con curiosidad y entusiasmo, desarrollando habilidades que les permitirán aplicar lo aprendido de manera creativa y efectiva en la Ciencia de Datos y en su formación profesional.

¡Comencemos!

Competencias

Relación de la asignatura con las competencias de egreso

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas, Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera. Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa su nivel de aporte (ninguno, bajo, medio y alto)

Competencias Genéricas Tecnológicas (CG)	Nivel
CG1. Identificación, formulación y resolución de problemas complejos mediante técnicas de ciencia de datos y desarrollo de sistemas de IA, empleando modelos matemáticos, algorítmicos y estadísticos para proponer soluciones basadas en datos.	Alta
CG2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ciencia de datos y sistemas de inteligencia artificial, integrando metodologías de ingeniería, buenas prácticas de programación y principios éticos aplicados al uso de datos.	Baja
CG3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos vinculados con la construcción, entrenamiento, validación y despliegue de modelos de IA y soluciones de ciencia de datos, asegurando eficiencia, trazabilidad y colaboración interdisciplinaria.	Baja
CG4. Utilización de técnicas, lenguajes y herramientas especializadas de análisis de datos, aprendizaje automático y desarrollo de modelos de IA, seleccionando las más adecuadas según la naturaleza del problema y la disponibilidad de recursos.	Baja
CG5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones basadas en inteligencia artificial y ciencia de datos, proponiendo soluciones originales y escalables que respondan a necesidades reales de organizaciones y comunidades.	Baja

Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales (CSPA) – Adaptadas a IA	Nivel
CSPA6. Desempeñarse en equipos interdisciplinarios para diseñar, desarrollar y evaluar soluciones de IA, coordinando tareas, roles y acuerdos de trabajo.	Media
CSPA7. Comunicar de forma clara y efectiva decisiones técnicas vinculadas a IA (datos, modelos, métricas, riesgos y límites), adaptando el mensaje a públicos técnicos y no técnicos.	Baja
CSPA8. Actuar con ética y responsabilidad en el desarrollo y uso de sistemas de IA, considerando sesgos, privacidad, seguridad, transparencia y rendición de cuentas.	Baja
CSPA9. Evaluar y actuar frente al impacto social de soluciones de IA en contextos globales y locales, reconociendo efectos en personas, organizaciones y comunidades.	Baja
CSPA10. Sostener el aprendizaje continuo para actualizar conocimientos en IA, ciencia de datos y tecnologías asociadas, incorporando nuevas herramientas y buenas prácticas.	Baja
CSPA11. Promover la acción emprendedora mediante la identificación de oportunidades de innovación con IA, proponiendo soluciones viables con enfoque en valor, impacto y sostenibilidad.	Baja

Competencias Específicas (CE)	Nivel
CE 1.1 CD Especificación, proyección y desarrollo de modelos de ciencia de datos y sistemas basados en IA, considerando requerimientos técnicos, éticos y de disponibilidad de datos.	Baja
CE 1.2 CD Especificación, proyección y desarrollo de infraestructuras y sistemas de comunicación de datos orientados a la adquisición, procesamiento y despliegue de modelos de IA.	Baja
CE 1.3 IA Especificación, proyección y desarrollo de software para análisis, entrenamiento, validación y operación de modelos de inteligencia artificial, integrando algoritmos y estructuras de datos avanzadas.	Baja
CE 2.1 SI-IA Proyección y dirección de procesos vinculados a la seguridad de datos, resguardo de modelos y protección de información sensible empleada en sistemas de IA y ciencia de datos.	Baja
CE 3.1 M-IA Establecimiento de métricas, normas y estándares de calidad para modelos analíticos, procesos de minería de datos y sistemas de inteligencia artificial, garantizando su confiabilidad y desempeño.	Baja
CE 4.1 C-IA Certificación del funcionamiento, evaluación de riesgos, validación y condición de uso de modelos de IA, pipelines de ciencia de datos y sistemas de software asociados, incluyendo aspectos de transparencia, auditoría y robustez.	Baja
CE 5.1 D-CD/IA Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de soluciones de ciencia de datos y sistemas de inteligencia artificial, incluyendo infraestructura, monitoreo, mejora continua, seguridad y aseguramiento de calidad.	Baja

Resultados de Aprendizaje (RA)

RA N°	Resultado de Aprendizaje
RA1	Aplicar conceptos fundamentales del álgebra lineal (vectores, matrices y sistemas de ecuaciones) para modelar y resolver problemas básicos vinculados al análisis de datos.
RA2	Resolver y analizar sistemas de ecuaciones, operaciones con matrices y transformaciones lineales para fortalecer el razonamiento lógico y el pensamiento analítico en contextos reales.
RA3	Integrar herramientas algebraicas con recursos tecnológicos (software matemático o de programación) para procesar y modelar datos de manera autónoma y eficiente.
RA4	Comunicar de forma clara y fundamentada procedimientos y resultados matemáticos, argumentando decisiones y participando en instancias de trabajo colaborativo propias del ámbito profesional.

Objetivos

- › Comprender y aplicar los conceptos fundamentales del álgebra lineal para desarrollar la capacidad de modelar y resolver problemas, sentando las bases del análisis en ciencia de datos.
- › Desarrollar estrategias de resolución y análisis de sistemas de ecuaciones, operaciones con matrices y transformaciones lineales, para fortalecer el razonamiento lógico y el pensamiento analítico aplicado a contextos reales.
- › Integrar herramientas algebraicas con recursos tecnológicos, para promover la autonomía en el aprendizaje y su aplicación práctica en el procesamiento y modelado de datos.
- › Comunicar de manera clara y fundamentada los procedimientos y resultados matemáticos, a fin de favorecer el trabajo colaborativo y la argumentación crítica en el marco de la formación profesional.

Contenidos mínimos

Matrices: definición y operaciones, determinante, RANGO, transformaciones elementales. Sistemas lineales: eliminación gaussiana, soluciones de sistemas lineales, métodos, sistemas lineales en la modelización de datos. Espacios vectoriales: subespacios vectoriales, operaciones con subespacios. Espacios vectoriales euclídeos. Ortogonalidad. Aplicaciones lineales. Diagonalización. Matrices semejantes. Factorización de matrices.

Contenidos

Módulo 1: Sistemas lineales de ecuaciones

- › Formulación de sistemas de ecuaciones lineales: Identificación de componentes y representación matricial.
- › Métodos de resolución: Eliminación gaussiana, Gauss-Jordan y análisis de tipos de soluciones.
- › Aplicaciones en modelado de datos: Uso de sistemas lineales para resolver problemas prácticos en ciencia de datos.

Módulo 2: Matrices

- › Definición y operaciones: Estructura de matrices, suma, producto y operaciones elementales.
- › Determinantes y rango: Cálculo, interpretación y relación con la compatibilidad de sistemas.
- › Transformaciones elementales: Manipulación y simplificación de matrices, preparación para métodos de resolución y aplicaciones algebraicas.

Módulo 3: Espacios vectoriales

- › Subespacios y operaciones: Definición de subespacios, combinaciones lineales y relaciones entre subespacios.
- › Espacios euclídeos y ortogonalidad: Bases ortogonales, producto escalar y aplicaciones de proyección.
- › Aplicaciones lineales y diagonalización: Representación matricial de transformaciones, matrices semejantes y factorización de matrices.

Bibliografía

Obligatoria

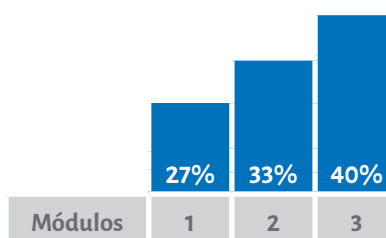
Material didáctico de producción institucional diseñado y desarrollado especialmente para cada módulo.

Complementaria

- › Araceli Rendón Trejo, Jesús Rodríguez Franco, Andrés Morales Alquicira: INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA LINEAL Y DE MATRICES. APLICACIONES CON EXCEL. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Primera edición: 1998.
- › Silvina Riveros, Alejandro Tiraboschi y Agustín García Iglesias: Álgebra II/Álgebra-Notas del teórico Año 2020–2º Cuatrimestre. FAMAf–UNC.

Planificación

Porcentaje estimativo por módulo según la cantidad y complejidad de contenidos y actividades:



Representación de porcentajes en semanas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Módulo 1				Módulo 2					Módulo 3					

- ✓ Primera parte de la Evaluación Integradora
- ✓ Segunda parte de la Evaluación Integradora

Metodología

A) Estrategias de enseñanza: Este espacio curricular fue diseñado según lo previsto en el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) de la UBP (Resolución MECCYT 197/2019), las características de los destinatarios, las necesidades de esta disciplina, competencias que se espera promover en esta asignatura y el perfil del egresado.

En relación con lo anterior, para llevar a cabo la enseñanza se cuenta con:

- › Contenidos y actividades de aprendizaje desarrollados en la plataforma virtual miUBP.
- › Material bibliográfico especialmente seleccionado.
- › Tutorías virtuales que implican diferentes espacios de interacción.

B) Materiales curriculares: Durante el cursado, se fomenta el estudio de los contenidos (presentados en diferentes soportes y lenguajes) que componen el programa, y la resolución de las actividades de aprendizaje. De esta forma, se introduce al alumno en los conceptos que se deben dominar en todo lo que respecta al Álgebra. También, se invita a leer bibliografía que enriquece y profundiza dicho desarrollo. Por otra parte, se propone la resolución de actividades de aprendizaje tanto de carácter optativo como obligatorio que se encuentran debidamente identificadas en la plataforma. Algunas de ellas se centran en la apropiación de conceptos teóricos básicos de la asignatura y otras en la transferencia mediante un abordaje práctico a través del análisis de casos, ejercitaciones y situaciones problemáticas.

En esta asignatura se proponen principalmente instancias de producción individual, en coherencia con los objetivos y contenidos a trabajar. De esta manera, el alumno puede desenvolverse en forma autónoma, reconociendo sus fortalezas y debilidades, a la vez que puede desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje. Es importante destacar que para el estudio de la asignatura los alumnos pueden optar por agruparse libremente y resolver las actividades de aprendizaje planteadas.

D) Interacción: La comunicación con el docente tutor se realiza a través de los diferentes medios disponibles en la plataforma miUBP.

E) Formación práctica: En lo que se refiere a la formación práctica se hace foco en la resolución de problemas que implique el uso de los contenidos estudiados en la asignatura contextualizados en situaciones que tengan que ver con la carrera.

Evaluación

La metodología de evaluación propuesta se presenta conforme al Reglamento Académico General de la UBP.

Cada instrumento de evaluación contiene sus criterios de evaluación explicitados y el puntaje otorgado a cada consigna.

En cuanto a los criterios de acreditación, la escala cuantitativa utilizada para evaluar es del 1 al 100 y el puntaje mínimo que se requiere para la aprobación es de 50.

Regularidad

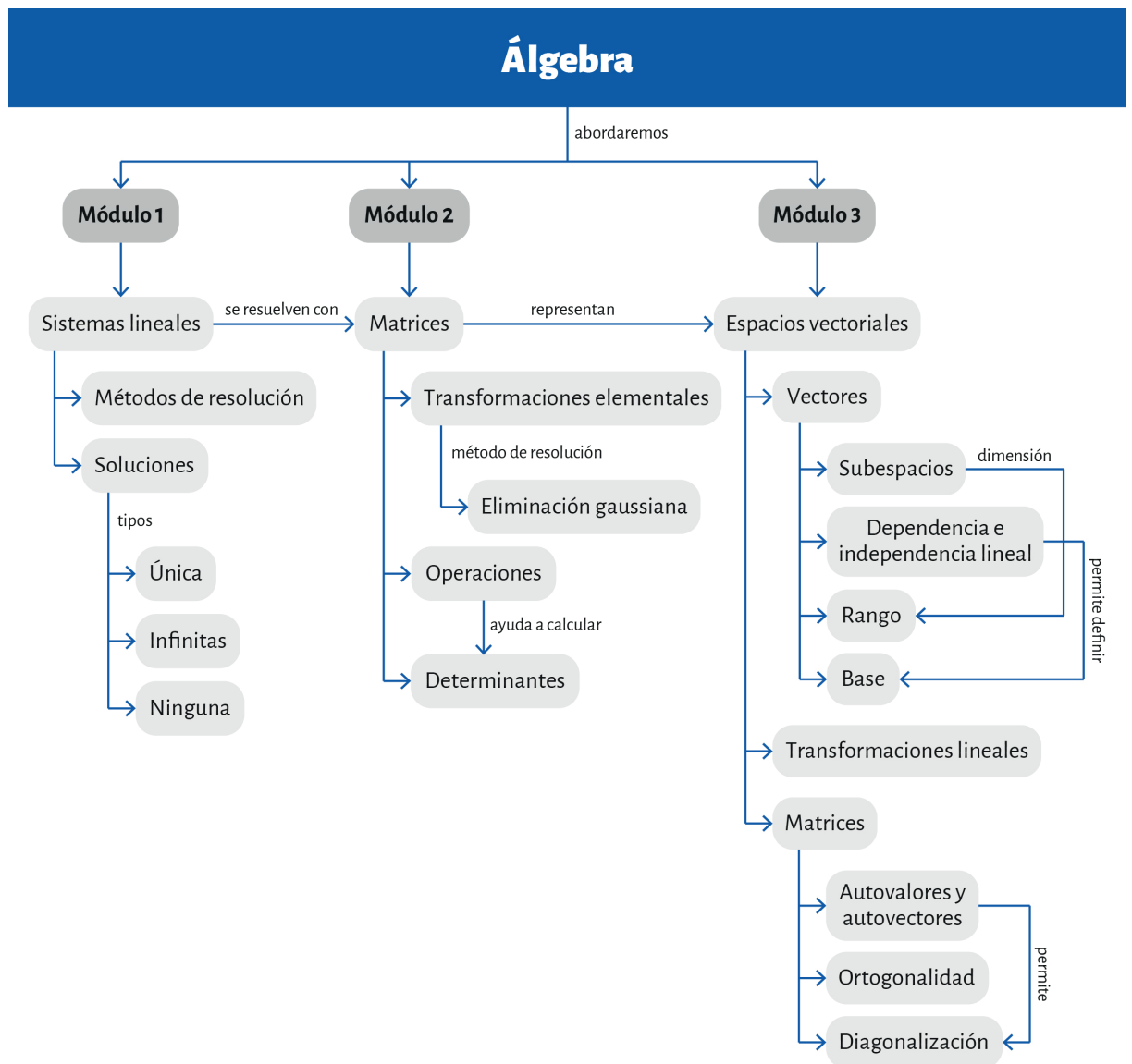
Para alcanzar la condición de alumno regular usted deberá aprobar la Evaluación Integradora dentro de los plazos previstos para el cursado.

Si reprueba esta instancia podrá reelaborar la evaluación según los requerimientos del docente.

Examen Final

Deberá rendir, en condición de regular, una evaluación final que se realizará a través de un examen escrito integrador, presencial, en el periodo que disponga la Universidad.

Mapa conceptual



MÓDULO 1

Microobjetivos

- › Identificar y describir sistemas de ecuaciones lineales a partir de actividades introductorias y conceptuales, para reconocer sus componentes, tipos y formas de representación.
- › Analizar los distintos tipos de soluciones de un sistema lineal para clasificarlo, mediante ejercicios de resolución y verificación.
- › Resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando distintos métodos para obtener sus soluciones y justificar los procedimientos aplicados.
- › Interpretar las soluciones de sistemas lineales de forma algebraica y gráfica, para vincular las ecuaciones con su significado geométrico a través de la representación gráfica en el plano y su aplicación contextual.
- › Modelizar situaciones del mundo real mediante sistemas de ecuaciones lineales para tomar decisiones fundamentadas y resolver problemas aplicados.



Contenidos

MÓDULO 1: SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES

Fuente: Freepik

Introducción

En este módulo vamos a descubrir cómo los sistemas de ecuaciones lineales pueden ayudarnos a interpretar y resolver problemas del mundo real. Aprenderemos a identificar soluciones y a comprender cómo la cantidad de ecuaciones y de incógnitas influye en los resultados.

Nos adentraremos en métodos prácticos para resolver sistemas, viendo paso a paso cómo aplicarlos y cómo interpretar las soluciones obtenidas. Esto nos permitirá conectar la teoría algebraica con situaciones concretas. Además, exploraremos cómo los sistemas lineales se usan en la ciencia de datos para tomar decisiones inteligentes.

A lo largo del módulo, trabajaremos con ejemplos prácticos que harán que todo lo aprendido cobre sentido y nos ayuden a ver cómo aplicar los sistemas lineales en la vida real.

¡Comencemos!

Definición: ¿qué es un sistema de ecuaciones?

Un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones que comparten las mismas incógnitas. En particular, un sistema de ecuaciones lineales es aquel en el que cada una de sus ecuaciones es de tipo lineal. En la figura 1 podemos ver la forma general de un sistema de ecuaciones lineales. Si cada ecuación es igual a cero, el sistema se llamará homogéneo. En caso contrario el sistema se denominará no-homogéneo.

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & y_1 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & y_m \end{array}$$

Figura 1: forma general de un sistema de ecuaciones lineales.

Fuente: https://www.famaf.unc.edu.ar/~tirabo/alg2_2020/teoricoAlgII_v2.pdf

Una solución de un sistema es una asignación de valores para las incógnitas que hace verdadera cada una de las ecuaciones. Resolver un sistema significa hallar todas las soluciones del sistema. Esto puede dar lugar a tres situaciones: que el sistema tenga una única solución, infinitas soluciones o ninguna solución. Puede suceder que distintos sistemas representen el mismo conjunto de soluciones; en ese caso, se dice que son sistemas equivalentes.

Además, el estudio de los sistemas lineales no solo busca encontrar soluciones, sino también comprender la relación entre el número de ecuaciones, el número de incógnitas y la naturaleza de dichas soluciones, lo cual constituye una de las bases más importantes del álgebra lineal.

Sistemas de ecuaciones equivalentes

Los sistemas de ecuaciones equivalentes son aquellos que tienen exactamente el mismo conjunto de soluciones, aunque sus ecuaciones individuales puedan ser diferentes.

Este concepto es fundamental porque al aplicar transformaciones a un sistema (concepto que veremos más adelante en el apartado “Resolver sistemas de ecuaciones”), se obtiene un sistema equivalente.

Soluciones

Una solución se considera válida cuando, al sustituir los valores de las incógnitas en cada una de las ecuaciones del sistema, todas ellas resultan ser igualdades verdaderas. Eso es muy importante, todas deben ser verdaderas, no basta con que algunas lo sean.

La forma de representar gráficamente las soluciones depende de la cantidad de incógnitas:

- › Dos incógnitas: Cada ecuación lineal se representa como una recta en el plano cartesiano (x,y). Las soluciones corresponden a la intersección de estas rectas, y pueden presentarse tres casos:

1. Ninguna solución: las rectas son paralelas y no se cruzan. El sistema se llama incompatible.
2. Una solución: las rectas se cruzan en un único punto. En este caso, el sistema se llama compatible determinado.
3. Infinitas soluciones: las rectas coinciden completamente. El sistema se llama compatible indeterminado.

En la siguiente figura podemos observar gráficamente los tres tipos de soluciones:

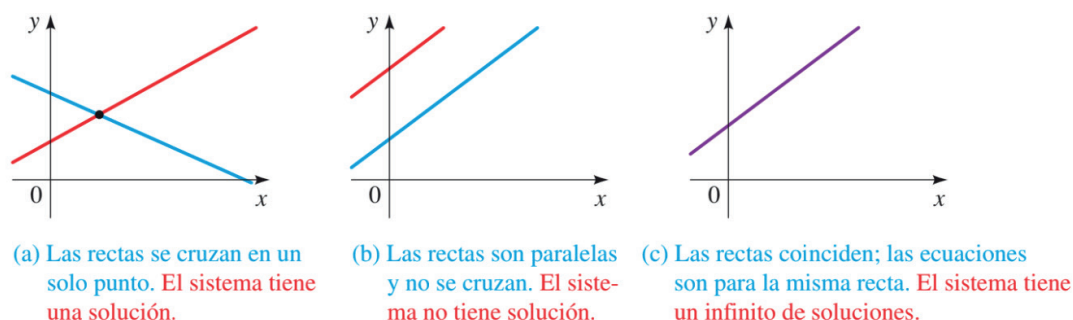


Figura 2: Tipos de soluciones en los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Fuente: <https://www.unl.edu.ar/ingreso/cursos/matematica/wp-content/uploads/sites/7/2017/07/M%C3%B3dulo-5-Sistemas-de-ecuaciones.pdf>

- › Tres incógnitas: Cada ecuación lineal representa un plano en el espacio tridimensional (x, y, z) . Las soluciones corresponden a la intersección de estos planos, y pueden presentarse tres casos:
1. Sin solución: los planos no se cruzan (pueden ser paralelos o intersecarse de manera que no compartan un punto).
 2. Una solución: los tres planos se intersecan en un único punto.
 3. Infinitas soluciones: los planos se cruzan a lo largo de una línea o coinciden en un mismo plano.

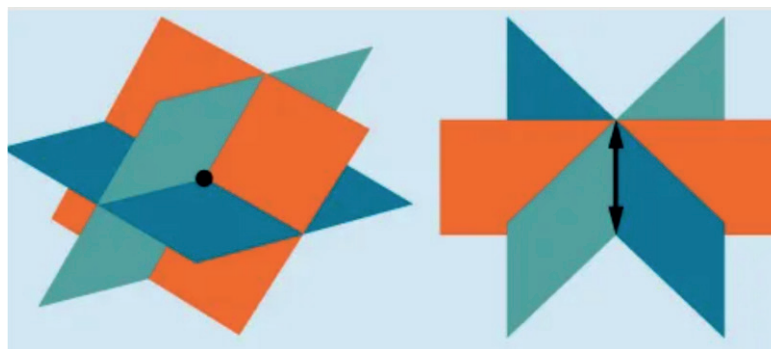


Figura 3: Tipos de soluciones en sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas: intersección en un punto o en una línea. Fuente: <https://openstax.org/books/prec%C3%A1lculo-2ed/pages/9-2-sistemas-de-ecuaciones-lineales-tres-variables>



Figura 4: Tipos de soluciones en sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas: caso en donde no se intersecan. Fuente: <https://openstax.org/books/prec%C3%A1lculo-2ed/pages/9-2-sistemas-de-ecuaciones-lineales-tres-variables>



Para sistemas con más de tres incógnitas no es posible representar gráficamente las soluciones, ya que no existen ejes para más de tres dimensiones. En estos casos, se estudia el sistema mediante métodos algebraicos.

Relación entre la cantidad de incógnitas, la cantidad de ecuaciones y las soluciones

En los sistemas de ecuaciones lineales, la relación entre el número de incógnitas y el número de ecuaciones es fundamental para determinar cuántas soluciones puede tener el sistema. Dependiendo de cómo se comparan estas cantidades, el sistema puede ser indeterminado, compatible con una única solución o incluso incompatible, sin solución posible. A continuación, se describen los distintos casos:

- › Cuando un sistema tiene menos ecuaciones que incógnitas, generalmente presenta infinitas soluciones, aunque también puede no tener ninguna.
- › Si la cantidad de ecuaciones es igual a la de incógnitas, pueden darse las tres posibilidades: una única solución, infinitas soluciones o ninguna solución.
- › En el caso de que haya más ecuaciones que incógnitas, lo más habitual es que el sistema no tenga solución, aunque en algunos casos puede tener una única solución.

Identificación del tipo de solución

Al resolver un sistema de ecuaciones, pueden presentarse las siguientes situaciones:

1. Aparece una contradicción, por ejemplo $0=9$ o $1=3$. En este caso, el sistema es incompatible, ya que no tiene solución.
2. Se obtiene una igualdad verdadera, como $0=0$ o $-5=-5$. Esto indica que el sistema es compatible indeterminado, es decir, tiene infinitas soluciones. Estas soluciones se obtienen asignando un valor a una de las incógnitas y calculando el valor de la otra.
3. Se llega a una única solución para el sistema. En este caso, el sistema es compatible determinado, ya que existe una sola solución.



Llegando a este punto está en condiciones de realizar la **Actividad 1: Análisis y representación de sistemas lineales**.

¿Cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones?

Existen diferentes métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, entre los más utilizados se encuentran:

- › Método de sustitución.
- › Método de igualación.
- › Método de eliminación.

A continuación, se detalla cada uno de ellos. Para facilitar la explicación, se mostrará cómo aplicarlos en sistemas con 2 ecuaciones y 2 incógnitas, aunque los mismos procedimientos se aplican de manera análoga para los demás casos.

Método de sustitución



Para resolver un sistema usando el método de sustitución, primero se despeja una incógnita en una de las ecuaciones y después se sustituye esa expresión en la otra ecuación. De esta manera, se reduce el sistema a una sola ecuación con una variable, que luego se resuelve para encontrar su valor. Finalmente, se determina el valor de la incógnita restante.

Lo resumimos en los siguientes pasos:

Método de sustitución



Fuente: Elaboración propia mediante Napkin AI.

Ejemplo

Observemos el sistema de la figura 3 y apliquemos los pasos detallados anteriormente:

$$\begin{cases} 2x - y = 5 & \text{Ecuación 1} \\ x + 4y = 7 & \text{Ecuación 2} \end{cases}$$

Figura 5: ejemplo de sistema de ecuaciones lineales. Fuente: <https://www.unl.edu.ar/ingreso/cursos/matematica/wp-content/uploads/sites/7/2017/07/M%C3%B3dulo-5-Sistemas-de-ecuaciones.pdf>

Paso 1: despejar una variable.

Despejó la variable “x” en la segunda ecuación y me queda en términos de la variable “y”.
Obtengo: $x = 7 - 4y$

Paso 2: sustituir la variable despejada.

Sustituyo “x” en la primera ecuación, nos queda despejada “y”:

$$2 \cdot (7 - 4y) - y = 5$$

$$14 - 8y - y = 5$$

$$-9y = 5 - 14$$

$$-9y = -9$$

$$y = (-9) : (-9)$$

$$y = 1$$

Paso 3: despejó la primera incógnita.

Sustituimos “y” en la expresión obtenida en el paso 1:

$$x = 7 - 4y$$

$$x = 7 - 4 \cdot 1$$

$$x = 7 - 4$$

$$x = 3$$

Entonces la solución es: $x = 1, y = 3$.

En modo par ordenado: $(3 ; 1)$

La Figura 6 muestra que las gráficas de las dos rectas se cruzan en el punto (3 ; 1).

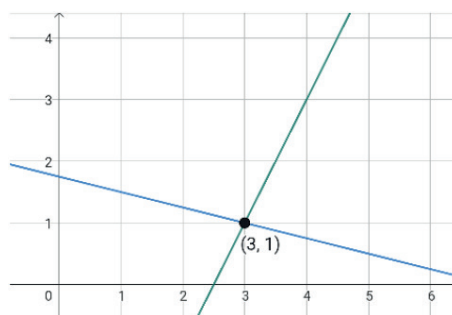


Figura 6: representación gráfica de las soluciones del ejemplo. Fuente: elaboración propia.

Método por igualación



Énfasis

Para resolver un sistema usando el método de igualación, se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones y luego se igualan las expresiones obtenidas. Así se obtiene una nueva ecuación con una sola variable, que se resuelve para hallar su valor. Finalmente, se sustituye este valor en una de las ecuaciones originales para determinar la incógnita restante.

Método de igualación



Elegir una incógnita

Elegir una incógnita y despejarla en ambas ecuaciones.



Igualar ambas expresiones y hallar una variable

Igualar las expresiones obtenidas, formando una nueva ecuación solo con la otra variable. Resolver la nueva ecuación, hallar el valor de una incógnita.



Calcular la incógnita restante

Sustituir el valor hallado en el paso 2 en una de las ecuaciones originales para calcular el valor de la otra incógnita.

Made with Napkin

Fuente: Elaboración propia mediante Napkin AI.

Ejemplo

Consideremos el mismo sistema del ejemplo anterior (figura 5) y apliquemos los pasos

detallados anteriormente. Como es el mismo sistema de ecuaciones resuelto en el ejemplo anterior, llegaremos a la misma solución, ya que lo que nos interesa ver acá no es la solución a la que lleguemos sino el método utilizado para resolverlo.

Paso 1: Elegir una incógnita y despejarla en ambas ecuaciones.

Escojo la variable x y la despejé en ambas ecuaciones:

De la ecuación 1 obtengo: $x = (5+y)/2$.

De la ecuación 2 obtengo: $x = 7-4y$.

Paso 2: Igualar ambas expresiones y hallar una variable.

$$(5 + y)/2 = 7 - 4y$$

$$5 + y = 14 - 8y$$

$$9y = 9$$

$$y = 1$$

Llegando a que: $y = 1$.

Paso 3: calcular la incógnita restante.

Reemplazo “ y ” en la primera ecuación, obteniendo:

$$2x - 1 = 5$$

$$2x = 5 + 1$$

$$2x = 6$$

$$x = 6 : 2$$

$$x = 3$$

Entonces la solución es: $x = 1, y = 3$.

En modo par ordenado: $(3; 1)$

Transformaciones

Antes de introducir el último método para resolver sistemas, es importante comprender qué son las transformaciones en las ecuaciones de un sistema. Estas transformaciones consisten en aplicar operaciones válidas que no modifican el conjunto de soluciones del sistema, por ejemplo:

- › multiplicar o dividir ambos miembros de una ecuación por un número distinto de cero.
- › sumar o restar una ecuación a otra.

Al realizar estas operaciones, se obtiene un sistema equivalente, pero en una forma más simple de resolver.



**Lectura
complementaria**

Para profundizar en el concepto de sistemas de ecuaciones equivalentes y en el uso de transformaciones que no modifican las soluciones, se recomienda la lectura de la *Sección 2.2: Equivalencia de sistemas de ecuaciones lineales del material teórico de Álgebra II (FAMAF–UNC)*.

Método por eliminación



Énfasis

El método de eliminación se basa en aplicar transformaciones a las ecuaciones del sistema para simplificarlo y eliminar una de las incógnitas. Una vez obtenida una ecuación con una sola variable, se determina su valor y luego se sustituye en alguna de las ecuaciones originales para encontrar la variable restante.

Lo resumimos en los siguientes pasos:

Método por eliminación



Ajustar los coeficientes

Hay que recordar que los coeficientes son los números que multiplica a una variable. Esto significa, multiplicar o dividir una ecuación por números adecuados para que los coeficientes de una misma incógnita sean opuestos, es decir, el mismo número con signo contrario.



Sumar o restar las ecuaciones y hallar una incógnita

Sumar o restar las dos ecuaciones para eliminar una incógnita y despejar la otra.



Calcular la incógnita restante

Sustituir el valor hallado en el paso 2 en una de las ecuaciones originales y despejar la incógnita faltante.

Made with Napkin

Fuente: Elaboración propia mediante Napkin AI.

Ejemplo

Aplicamos este método al mismo sistema de ecuaciones del ejemplo anterior (figura 5).

Paso 1: Ajustar los coeficientes

Vamos a multiplicar, en ambos miembros de la igualdad, la primera ecuación por 4 para así obtener que el coeficiente de la variable “y” sea -4, que justamente es el negativo del coeficiente “y” en la segunda ecuación.

Entonces:

$$4 \cdot (2 \cdot x - y) = 4 \cdot 5$$

$$8 \cdot x - 4 \cdot y = 20$$

Ahora el sistema nos queda formado por las ecuaciones:

$$8 \cdot x - 4 \cdot y = 20 \quad (1)$$

$$x + 4 \cdot y = 7 \quad (2)$$

Paso 2: Sumar o restar las ecuaciones y hallar una incógnita.

Vamos a sumar las dos ecuaciones y así poder despejar una incógnita:

$$8 \cdot x - 4 \cdot y = 20 \quad (1) + (2)$$

$$x + 4 \cdot y = 7$$

$$9 \cdot x = 27$$

Despejar la incógnita: $x = 27 : 9$

Obteniendo: $x = 3$

Paso 3: calcular la incógnita restante.

Sustituir el valor de “x” en la primera ecuación original.

$$2 \cdot 3 - y = 5$$

$$6 - y = 5$$

$$-y = 5 - 6$$

$$-y = -1$$

$$y = 1$$

Por lo tanto, la solución es: $x = 3, y = 1$

En el modo par ordenado y gráficamente lo podemos ver cuando se describió el ejemplo del método de sustitución.



Para consultar ejemplos de las distintas soluciones planteadas en la sección “*Soluciones posibles*”, se recomienda acceder a <https://www.unl.edu.ar/ingreso/cursos/matematica/wp-content/uploads/sites/7/2017/07/Módulo-5-Sistemas-de-ecuaciones.pdf>, donde encontrará casos desarrollados y explicados en detalle.



Llegando a este punto está en condiciones de realizar la **Actividad 2: Aplicamos los métodos de resolución.**

Modelización de datos con sistemas lineales

En la ciencia de datos, los sistemas de ecuaciones lineales son herramientas fundamentales para representar relaciones entre variables y tomar decisiones basadas en información real. Permiten traducir situaciones del mundo real en ecuaciones matemáticas, resolverlas y obtener resultados útiles, ya sea para predecir valores futuros u optimizar recursos.

A continuación, se presentan dos ejemplos que muestran aplicaciones prácticas de los sistemas lineales.

1. Predicción de ventas

Imaginemos que un equipo de análisis de datos quiere predecir las ventas de un producto en función de dos variables: la inversión en publicidad y el precio del producto. Para ello, recopilan datos de ventas pasadas con el objetivo de encontrar una relación lineal que explique cómo influyen estas variables en los resultados de venta.

Podemos modelar esta situación con un sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} a \cdot \text{Publicidad}_1 + b \cdot \text{Precio}_1 + c = \text{Ventas}_1 \\ a \cdot \text{Publicidad}_2 + b \cdot \text{Precio}_2 + c = \text{Ventas}_2 \\ a \cdot \text{Publicidad}_3 + b \cdot \text{Precio}_3 + c = \text{Ventas}_3 \\ \vdots \end{cases}$$

Figura 7: Sistema de ecuaciones lineales que representa predicción de ventas. Fuente: Open AI.

Donde:

- › a y b son los coeficientes que indican cómo cada variable afecta las ventas.
- › c es un término constante.
- › Cada ecuación representa a un conjunto de datos observados.

Al resolver este sistema, obtenemos los valores de a , b y c que mejor ajustan el modelo a los datos. Y, una vez resuelto el modelo, podemos predecir ventas futuras para cualquier combinación de inversión en publicidad y precio del producto.

2. Optimización de recursos en una empresa

Consideremos que una empresa produce dos productos: A y B. En donde cada producto requiere dos recursos limitados: material y mano de obra. Queremos determinar cuántas

unidades de cada producto conviene producir para maximizar las ganancias, respetando las restricciones de recursos disponibles. Podemos representar esta situación con un sistema de ecuaciones lineales que exprese dichas restricciones:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 120 & \text{(material disponible)} \\ 4x + 2y = 160 & \text{(horas de mano de obra disponibles)} \end{cases}$$

Figura 8: sistema de ecuaciones lineales que representa optimización de recursos de una empresa. Fuente: Open AI.

Donde:

- › x = unidades de producto A a producir.
- › y = unidades de producto B a producir.

Resolviendo el sistema, encontramos la combinación de x y y que cumple con todas las restricciones. Luego, usando los precios de venta y costos de producción, podemos determinar la producción óptima que maximiza la ganancia.



Llegando a este punto está en condiciones de realizar la **Actividad 3: Modelización de datos con sistemas lineales**.

Palabras finales

En este módulo descubrimos cómo los sistemas de ecuaciones lineales nos ayudan a entender y resolver problemas reales. Aprendimos a identificar los diferentes tipos de soluciones y a aplicar métodos de resolución que nos permiten tomar decisiones fundamentadas.

En el **Módulo 2**, donde nos adentraremos en las **matrices**, veremos cómo estos sistemas se estructuran, operan y se convierten en herramientas esenciales para organizar información y resolver sistemas de manera más eficiente. Este conocimiento nos abrirá nuevas posibilidades para analizar datos, modelar situaciones complejas y aplicar la matemática de manera práctica y creativa.

Lo/a invito a seguir explorando y a aprovechar estas herramientas para mejorar nuestra comprensión y capacidad de análisis.

MÓDULO 1 | GLOSARIO

Coeficiente: Número que multiplica a una incógnita dentro de una ecuación.

Compatible determinado: Sistema de ecuaciones que tiene una única solución.

Compatible indeterminado: Sistema de ecuaciones que tiene infinitas soluciones.

Contradicción: Igualdad falsa que indica que el sistema no tiene solución.

Ecuación lineal: Ecuación en la que las incógnitas aparecen elevadas a la primera potencia.

Igualdad verdadera: Expresión correcta. En un sistema indica infinitas soluciones.

Incógnita: Variable cuyo valor se desea encontrar al resolver una ecuación o un sistema de ecuaciones.

Incompatible Sistema de ecuaciones que no tiene solución

Modelo lineal: Representación matemática de una situación real mediante ecuaciones lineales, que permite analizar relaciones entre variables.

Plano: Representación geométrica de una ecuación lineal con tres incógnitas en el espacio tridimensional.

Recta: Representación geométrica de una ecuación lineal con dos incógnitas en el plano cartesiano.

Sistema de ecuaciones: Conjunto de dos o más ecuaciones que comparten las mismas incógnitas.

Sistema de ecuaciones lineales: Sistema en el que todas las ecuaciones son lineales.

Sistema homogéneo: Sistema de ecuaciones lineales en el que todos los términos independientes son cero.

Sistema no homogéneo: Sistema de ecuaciones lineales que posee al menos un término independiente distinto de cero.

Sistemas equivalentes: Sistemas de ecuaciones que tienen exactamente el mismo conjunto de soluciones, aunque sus ecuaciones sean distintas.

Solución de un sistema: Conjunto de valores de las incógnitas que satisfacen simultáneamente todas las ecuaciones del sistema.

Transformaciones: Operaciones aplicadas a las ecuaciones de un sistema que no cambian sus soluciones

Variables: Símbolos que representan cantidades que pueden cambiar y cuyo valor se desea determinar.

MÓDULO 1 | ACTIVIDADES



ACTIVIDAD 1

Análisis y representación de sistemas lineales

Esta actividad está organizada en varias partes para trabajar de manera integral los conceptos vistos sobre sistemas de ecuaciones lineales:

- › Parte 1: Identificando sistemas de ecuaciones lineales.
- › Parte 2: Observamos e interpretamos.
- › Parte 3: Reflexionamos sobre la gráfica.
- › Parte 4: Analizando los tipos de soluciones.
- › Parte 5: Relación entre número de ecuaciones, incógnitas y soluciones.

El objetivo principal de esta actividad es que pueda integrar observación, análisis y aplicación práctica de los conceptos vistos.

Parte 1: Identificando sistemas de ecuaciones lineales

En la primera parte de la actividad debe distinguir qué conjuntos de ecuaciones corresponden a sistemas de ecuaciones lineales. Para ello, observe las siguientes expresiones:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - y + 2z = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} 2x + y = 4 \\ x - 3y = 7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sqrt{x} + y = 4 \\ 2x - y = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x^2 + y = 5 \\ 3x - y = 2 \end{cases}$$

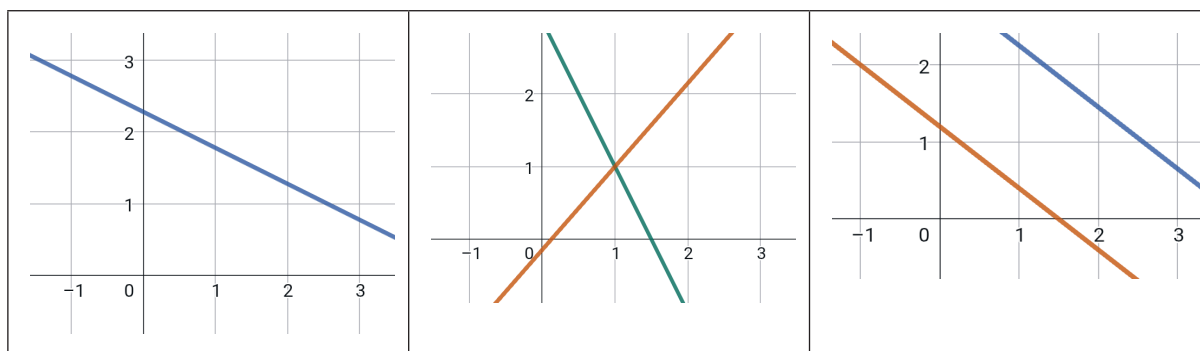
Luego, responda:

- Indique cuáles de ellas representan sistemas de ecuaciones lineales y cuáles no lo son.
- En el caso de que no lo sean, explique brevemente por qué.

Parte 2: Observamos e interpretamos

En esta segunda parte, debe determinar el tipo de sistema de ecuaciones lineales según la posición de las rectas en el plano cartesiano.

Observe las siguientes representaciones de rectas en el plano:



Responda:

1. ¿Qué observa en cada caso sobre la posición de las rectas?

- a) Se cruzan en un punto.
- b) Son paralelas.
- c) Coinciden completamente.

2. ¿Qué tipo de sistema representa cada situación?

- a) Compatible determinado.
- b) Incompatible.
- c) Compatible indeterminado.

Parte 3: Reflexionamos sobre la gráfica

En este punto se le propone analizar la información que nos aportan las gráficas de un sistema y las ventajas de los métodos algebraicos para resolver sistemas de ecuaciones.

- a) A partir de la lectura del módulo, responda:
- b) ¿Qué información nos brinda la gráfica?

¿Qué ventajas tiene resolver un sistema de ecuaciones con métodos algebraicos frente a los gráficos?

Parte 4: Analizando los tipos de soluciones

Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido sobre sistemas de ecuaciones lineales identificando el tipo de sistema y la cantidad de soluciones a partir de gráficos.

Complete la siguiente tabla:

Representación gráfica	Tipo de sistema	Cantidad de soluciones
Dos rectas se cruzan en un punto.		
	Incompatible.	
		Infinitas soluciones.

Para comprender cómo el número de ecuaciones e incógnitas influye en la cantidad de soluciones de un sistema le proponemos completar la siguiente tabla:

Número de ecuaciones	Numero de incógnitas	¿Tiene solución?	Tipo de solución posible
1	2		
2	2		
3	2		
2	3		



Aplicamos los métodos de resolución

Esta actividad está organizada en tres partes para que pueda aplicar y comparar los distintos métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, y analizar las ventajas y dificultades que cada uno conlleva:

- › Parte 1: Método de sustitución.
- › Parte 2: Método de igualación.
- › Parte 3: Método de eliminación.

Observe los siguientes sistemas de ecuaciones lineales y resuelve las consignas que se presentan a continuación.

$$\begin{array}{ccc} \left\{ \begin{array}{l} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{array} \right. & \left\{ \begin{array}{l} 4x - 2y = 8 \\ 2x - y = 4 \end{array} \right. & \left\{ \begin{array}{l} 3x - 2y = 6 \\ 6x - 4y = 10 \end{array} \right. \\ \text{(a)} & \text{(b)} & \text{(c)} \end{array}$$

Parte 1: método de sustitución

1. Resuelva cada sistema usando el método de sustitución y escriba la solución obtenida en cada caso.
2. Responda:
 - a) ¿Qué variable eligió despejar primero? ¿Por qué?
 - b) ¿Qué ventajas posee este método?
 - c) ¿Qué dificultades encuentra al usarlo?

Parte 2: método de igualación

1. Resuelva cada sistema usando el método de igualación y escriba la solución obtenida en cada caso.
2. Responda:
 - a) ¿Coinciden las soluciones con la del método anterior?
 - b) ¿Qué ventajas observa al utilizar en este método?
 - c) ¿Y cuáles son las dificultades que encuentra?

Parte 3: método de eliminación

1. Resuelva cada sistema usando el método de eliminación y escriba la solución obtenida en cada caso.
2. Responda:
 - a) ¿Qué hizo para eliminar una variable?
 - b) ¿Coinciden las soluciones con la de los métodos anteriores?
 - c) ¿Qué ventajas encuentra en este método?
 - d) ¿Qué dificultades encuentra al usar este método?
 - e) ¿Este método le pareció más rápido o más complejo que los anteriores?



ACTIVIDAD 3

Modelización de datos con sistemas lineales

Esta actividad, al igual que las anteriores, está organizada en varias partes para trabajar de manera integral los conceptos vistos sobre sistemas de ecuaciones lineales, a través de distintas situaciones de la vida cotidiana. El objetivo es trabajar en la modelización de una situación concreta mediante un sistema de ecuaciones lineales, para ello primero deberá interpretar el significado de las variables y de los resultados obtenidos y, luego, reflexionar sobre la utilidad de los modelos matemáticos para la toma de decisiones.

- › Parte 1: Planificación de horarios en un gimnasio.
- › Parte 2: Mezcla de fertilizantes.
- › Parte 3: Balance de ventas en una tienda.

Observe los ejemplos de modelización con sistemas lineales y resuelva las consignas que se presentan en cada caso.

Parte 1: Planificación de horarios en un gimnasio

En un gimnasio se ofrecen clases de yoga y spinning. Cada clase de yoga requiere 1 instructor y 1 sala, mientras que cada clase de spinning necesita 2 instructores y 1 sala. El gimnasio cuenta con 6 instructores y 4 salas. Se desea organizar los horarios de manera que todas las clases puedan dictarse sin superar los recursos disponibles.

A partir de este caso, responda las consignas:

- a) Plantee un sistema de ecuaciones lineales que modele la situación.
- b) Defina qué representa cada variable y cada ecuación.
- c) Resuelva el sistema de ecuaciones planteado y conteste:
 - › Explique de manera detallada qué representan los valores obtenidos de x e y .
 - › ¿Sería posible que alguno de los valores fuera negativo? ¿Por qué?
 - › ¿Sería posible que alguno de los valores fuera un número decimal?
 - › ¿Por qué es más útil usar un sistema de ecuaciones en lugar de probar distintas combinaciones al azar?

Parte 2: Mezcla de fertilizantes

Un agricultor quiere preparar una mezcla de fertilizantes usando Fertilizante A y Fertilizante B para cubrir las necesidades de su cultivo. Cada kg de A aporta 3 unidades de nitrógeno y 2 de fósforo, y cada kg de B aporta 1 unidad de nitrógeno y 4 de fósforo. El cultivo necesita 9 unidades de nitrógeno y 10 de fósforo, por lo que el agricultor debe calcular cuántos kg de cada fertilizante usar.

- a) A partir de este caso, responda las consignas:
- b) Plantee un sistema de ecuaciones lineales que modele la situación.
- c) Defina qué representa cada variable y cada ecuación.
 - › Resuelva el sistema de ecuaciones planteado y luego conteste:
 - › Explique de manera detallada qué representan los valores obtenidos de x e y .
 - › ¿Sería posible que alguno de los valores fuera negativo? ¿Por qué?
 - › ¿Sería posible que alguno de los valores fuera un número decimal?
 - › ¿Por qué es más útil usar un sistema de ecuaciones en lugar de probar distintas combinaciones al azar?

Parte 3: Balance de ventas de una tienda

Una tienda vende dos tipos de productos: A y B, donde cada unidad de A genera \$30 de ganancia y cada unidad de B genera \$50 de ganancia. Durante una semana, la tienda esperaba obtener \$300 de ganancia, pero debido a devoluciones y errores en el registro, la ganancia real fue de \$200. Además, se sabe que en total se vendieron 8 unidades combinadas de productos A y B.

A partir de este caso, responda las consignas:

- a) Plantee un sistema de ecuaciones lineales que modele la situación.
- b) Defina qué representa cada variable y cada ecuación.
- c) Resuelva el sistema de ecuaciones planteado y luego conteste:
 - › Explique de manera detallada qué representan los valores obtenidos de x e y .
 - › ¿Sería posible que alguno de los valores fuera negativo? ¿Por qué?
 - › ¿Sería posible que alguno de los valores fuera un número decimal?
 - › ¿Por qué es más útil usar un sistema de ecuaciones en lugar de probar distintas combinaciones al azar?

MÓDULO 2

Microobjetivos

- › Comprender el concepto de matriz y su uso en la representación de sistemas de ecuaciones lineales, para reconocer cómo estructuran la información y facilitan su análisis.
- › Identificar y clasificar distintos tipos de matrices según su orden y propiedades, para saber reconocer su estructura y comprender su rol en distintos métodos de resolución.
- › Aplicar operaciones elementales de fila para transformar matrices y resolver sistemas mediante eliminación gaussiana, con el objetivo de comprender los procedimientos que permiten simplificar y analizar sistemas lineales.
- › Realizar operaciones entre matrices y analizar sus propiedades, para establecer relaciones entre distintas transformaciones y comprender su efecto sobre los datos representados.
- › Calcular e interpretar determinantes y matrices inversas, a fin de resolver problemas y modelizar situaciones reales mediante herramientas algebraicas.



Contenidos

MÓDULO 2: MATRICES



Fuente: Freepik

¿Qué es una matriz?

El estudio de las matrices surge como una notación más práctica para resolver sistemas de ecuaciones lineales. A partir del sistema de la Figura 1, es posible organizar sus coeficientes en una matriz con m filas y n columnas, donde n y m son números naturales,

como se muestra en la Figura 2. Esto nos permite expresar el sistema de manera más sencilla mediante la notación $\mathbf{AX}=\mathbf{Y}$. Esta notación se la conoce como matriz aumentada, en donde: A es la matriz formada por los coeficientes del sistema, X es la matriz (columna) que contiene las variables independientes x, y Y es la matriz (columna) que contiene las variables dependientes y. Cabe destacar que tanto X como Y están compuestas por una sola columna, y el número de filas depende de la cantidad de variables x e y del sistema.

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & y_1 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & y_m \end{array}$$

Figura 1: Representación general de un sistema de ecuaciones lineales con m ecuaciones y n incógnitas.

Fuente: https://www.famaf.unc.edu.ar/~tirabo/alg2_2020/teoricoAlgII_v2.pdf

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

Figura 2: Representación matricial del sistema de ecuaciones lineales de la Figura 1. Fuente: https://www.famaf.unc.edu.ar/~tirabo/alg2_2020/teoricoAlgII_v2.pdf

Veamos un ejemplo de esto:

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 4y = 11 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 11 \end{array} \right)$$

Figura 3: ejemplos de un sistema de ecuaciones y su representación matricial. Fuente: elaboración propia

Una matriz es, entonces, un arreglo rectangular de números distribuidos en filas y columnas. Se dice que una matriz es de orden $m \times n$ (se lee “m por n”), donde m representa la cantidad de filas y n la cantidad de columnas. Cada número dentro de la matriz se llama elemento, entrada o coeficiente. Las matrices se representan habitualmente con letras latinas mayúsculas, como A, B, C..., Z. En cambio, sus elementos se indican con letras minúsculas y subíndices: si la matriz se llama A, los elementos se escriben como a_{ij} ; si se llama B, sus elementos son b_{ij} . También es posible representar utilizando corchetes, por ejemplo: $A = [a_{ij}]$ con i, j números naturales, incluido el cero. El orden, conocido como dimensión de una matriz, indica primero el número de filas (m), seguido del número de columnas (n), que forman a la matriz $m \times n$.



Énfasis

Para recordarlo fácilmente, se puede pensar en la regla “f × c” (filas por columnas), asociándola a las iniciales de la frase “feliz cumpleaños”. Por ejemplo, una matriz de orden 2×3 tiene dos filas y tres columnas.

Los elementos de una matriz pueden ser números reales, polinomios o números complejos, aunque en este material solo se trabajará con números reales. Cada elemento está

identificado por dos subíndices: el primero indica la fila y el segundo la columna. Por ejemplo, el elemento a_{11} se ubica en la primera fila y la primera columna, a_{12} en la primera fila y la segunda columna, a_{21} en la segunda fila y la primera columna, y a_{22} en la segunda fila y la segunda columna. De este modo, se puede ubicar con precisión cada valor dentro de la matriz.

Por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Figura 4: ejemplo de una matriz de orden 2x2. Fuente: elaboración propia.

- › El 5 está situado en el primer renglón y en la primera columna, su posición es la a_{11}
- › El 3 está en el primer renglón y en la segunda columna, su posición es la a_{12}
- › El 1 está en el segundo renglón y en la primera columna, su posición es la a_{21}
- › El 2 está en el segundo renglón y en la segunda columna, su posición es a_{22}

Tipos de matrices

Las matrices pueden clasificarse en distintos tipos según la disposición de sus elementos y las propiedades de sus filas y columnas, lo que permite identificar sus características y facilitar su aplicación. A continuación, se describen los principales tipos de matrices.

Matriz rectangular y cuadrada

Una matriz rectangular es aquella en la que el número de filas es distinto al número de columnas, es decir, $m \neq n$. En cambio, una matriz cuadrada tiene el mismo número de filas y columnas, es decir, $m = n$.

Antes de continuar con otras definiciones, es necesario conocer qué se entiende por diagonal principal.

Una diagonal principal, en la matriz cuadrada, está formada por los elementos que tienen el mismo índice en la fila y columna $a_{11}, a_{22}, a_{33}, a_{44}, a_{nn}$. Gráficamente se representa en la Figura 5:

$$A_{n \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \dots & a_{3n} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & \dots & a_{4n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & a_{n4} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Figura 5: Representación de la diagonal de una matriz general, Fuente: <https://www.matematicas10.net/2017/03/ejemplos-de-diagonal-principal.html>

Matriz triangular superior e inferior

Una matriz triangular es una matriz cuadrada cuyos elementos por encima o por debajo de la diagonal principal son todos cero. Existen dos tipos: matriz triangular superior e inferior.

Una matriz triangular superior está formada por elementos nulos por debajo de la diagonal principal. En símbolos: debe cumplir que $a_{ij} = 0$ cuando $i > j$, con i y j números naturales incluido el cero.

Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Figura 6: ejemplo de una matriz triangular superior de orden 3x3. Fuente: elaboración propia.

Los elementos que no se encuentran por debajo de la diagonal, pueden tomar cualquier valor, incluido el cero.

Una matriz triangular inferior está formada por elementos nulos en la parte superior de la diagonal principal. En símbolos: debe cumplir que $a_{ij} = 0$ cuando $i < j$, con i y j números naturales incluido el cero.

Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 9 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Figura 7: ejemplo de una matriz triangular inferior de orden 3x3. Fuente: elaboración propia.

Al igual que antes, es importante tener en cuenta que los elementos que no se encuentran por debajo de la diagonal también pueden ser nulos, es decir, no existe restricción respecto de los demás valores.

Matriz nula o cero

Es una matriz cuyos elementos son todos iguales a cero. Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Figura 8: ejemplo de una matriz nula de orden 2x3. Fuente: elaboración propia.

Matriz diagonal

Una matriz diagonal es una matriz cuadrada en la que todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son nulos, es decir, $a_{ij}=0$ para $i \neq j$, con i y j números naturales incluido el cero. Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Figura 9: ejemplo de una matriz diagonal de orden 3x3. Fuente: elaboración propia.

En este caso, hay que tener en cuenta que los elementos que se encuentran en la diagonal también pueden ser nulos.

La matriz nula puede considerarse un caso especial de matriz diagonal, ya que además de cumplir con su definición, tiene todos los elementos de su diagonal principal iguales a cero. Por último, una matriz diagonal es, a la vez, una matriz triangular superior y una matriz triangular inferior, puesto que todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son nulos.

Matriz unitaria o identidad

Es una matriz diagonal en donde los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Se representa con la letra I o I_n , donde n es un número natural que indica el orden de la matriz.

Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Figura 10: ejemplo de una matriz identidad de orden 3x3. Fuente: elaboración propia.

Matriz traspuesta

La matriz traspuesta se obtiene intercambiando las filas por las columnas de una matriz original; es decir, la primera fila se convierte en la primera columna, la segunda fila en la segunda columna, y así sucesivamente. Se denota con un superíndice "T", por ejemplo, A^T es la matriz traspuesta de la matriz A . Si la matriz original tiene dimensiones $m \times n$, su traspuesta tendrá dimensiones $n \times m$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 0 & 4 & 9 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \quad A^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

Figura 11: ejemplo de una matriz de orden 2x3 y su traspuesta de orden 3x2. Fuente: elaboración propia.

Matrices iguales

Dos matrices se consideran iguales si poseen el mismo orden y sus elementos correspondientes son idénticos, es decir, los valores que ocupan la misma posición en ambas matrices coinciden.

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 6+1 & 0 \\ 1^2 & 2 \\ 5 & \sqrt{9} \end{pmatrix}$$

Figura 12: ejemplo de dos matrices iguales de orden 2x3. Fuente: elaboración propia.

Matriz escalonada

Una matriz escalonada se obtiene a partir de otra aplicando operaciones, y cumple con ciertas condiciones que hacen más fácil resolver el sistema. Las condiciones son:

1. Todas las filas nulas (filas con todos ceros) aparecen debajo de las filas no nulas.
2. En cada fila no nula, el primer número distinto de cero (llamado pivote) aparece más a la derecha que el pivote de la fila anterior.
3. Todos los elementos que están debajo de un pivote son iguales a cero.

Ejemplo

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Figura 13: ejemplo de una matriz escalonada de orden 3x4. Fuente: <https://totumat.com/wp-content/uploads/2020/11/image-162.png?w=260>

Ahora veamos un ejemplo donde no se cumple la definición de matriz escalonada

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 6 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Figura 14: ejemplo de una matriz de orden 4x3 que no es escalonada. Fuente: elaboración propia.

Analicemos, punto por punto, por qué no es una matriz escalonada:

- › Condición 1 (filas nulas al final): La tercera fila es nula, pero no está al final porque la cuarta fila no es nula.
- › Condición 2 (posición de los pivotes): el primer pivote de la primera fila aparece en la columna 2 (a_{22}), mientras que en la segunda fila aparece en la columna 1, correspondiente al elemento $a_{11} = 2$. Esto contradice la regla según la cual los pivotes deben ir “desplazándose hacia la derecha” a medida que se desciende por las filas.
- › Condición 3 (ceros debajo de cada pivote): En la segunda fila, el pivote es el 6 de la primera columna, pero debajo de él (en la cuarta fila, primera columna) aparece un 4, cuando debería ser un cero.

Por último, nos falta definir la matriz inversa, pero antes veremos las operaciones que se pueden realizar entre matrices.



Lectura
complementaria

Para profundizar en el concepto de matriz escalonada y comprender cómo se obtiene a partir de operaciones elementales de fila, se recomienda la lectura de la Sección 2.4: Método de Gauss del material teórico de Álgebra II (FAMAF – UNC). En este apartado se describen las condiciones que debe cumplir una matriz escalonada y se presentan ejemplos completos del proceso de reducción por filas.

Operaciones elementales de fila

Las operaciones válidas que se pueden aplicar a las filas de una matriz permiten transformar un sistema en otro equivalente (con las mismas soluciones). Estas operaciones son:

1. Intercambiar dos filas cualesquiera. La notación para esta operación es: $F_i \leftrightarrow F_j$,
 $i \neq j$
2. Multiplicar una fila por un número distinto de cero. En símbolos se escribe: $F_i \rightarrow k \cdot F_i$.
Donde i pertenece a los números naturales y k a los números reales.
3. Sumar a una fila un múltiplo de otra fila. Su representación es: $F_i \rightarrow k \cdot F_i$
Donde i pertenece a los números naturales y k a los números reales.

Aplicando estas operaciones, se obtiene una matriz equivalente, lo que facilita la resolución del sistema. **Este concepto está relacionado con lo trabajado en el Módulo 1 sobre sistemas de ecuaciones equivalentes.**

Método de eliminación gaussiana

El método de eliminación gaussiana (o eliminación de Gauss) es un procedimiento sistemático para resolver sistemas de ecuaciones lineales. La idea principal es transformar el sistema original en uno equivalente, más sencillo de resolver, mediante operaciones elementales de fila. Sus pasos se resumen en:

1. Primero, se escribe el sistema de ecuaciones en forma matricial: $\mathbf{AX}=\mathbf{Y}$.
2. Luego, se aplican las operaciones elementales de fila para que la matriz adopte una forma escalonada, es decir, que debajo de la diagonal principal aparezcan ceros.
3. Una vez obtenida la matriz escalonada, se realiza la sustitución hacia atrás, despejando primero las variables de la última ecuación y luego subiendo hacia arriba hasta resolver todas las incógnitas.

Este procedimiento es muy poderoso, ya que permite resolver sistemas con cualquier número de ecuaciones e incógnitas, y sirve como base para métodos más avanzados, como la eliminación de Gauss-Jordan o ciertas factorizaciones matriciales.



En resumen, el método gaussiano consiste en tres etapas: se representa el sistema mediante su matriz aumentada, se aplican operaciones elementales hasta obtener una forma escalonada y se resuelve el sistema por sustitución hacia atrás.

Ejemplo

Consideremos el siguiente sistema de ecuación con tres incógnitas:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ 3x + y - z = 2 \end{cases}$$

Figura 15: ejemplo de sistemas de ecuaciones. Fuente: elaboración propia.

Lo representamos mediante su matriz aumentada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

Figura 16: representación matricial del sistema de ecuación anterior. Fuente: elaboración propia.

El objetivo es transformar esa matriz hasta obtener una forma escalonada. Comenzamos utilizando la primera fila como pivote e intentamos eliminar los números que están debajo de ese primer 1. De esta manera, multiplicamos por el escalar 2 a la primera fila y el resultado se lo restamos a la segunda. También multiplicamos por 3 a la primera fila y se la restamos a la tercera. Esto sería:

Cálculo fila 2 nueva	Cálculo fila 3 nueva
Primera entrada: $2-2 \quad 1=0$	Primera entrada: $3-3 \quad 1=0$
Segunda entrada: $-1-2 \quad 1=-1-2=-3$	Segunda entrada: $1-3 \quad 1=1-3=-2$
Tercera entrada: $1-2 \quad 1=1-2=-1$	Tercera entrada: $-1-3 \quad 1=-1-3=-4$
Término independiente: $3-2 \quad 6=3-12=-9$	Término independiente: $2-3 \quad 6=2-18=-16$
Entonces la nueva fila 2 es: $0-3-1-9$	La nueva fila 3 queda: $0-2-4-16$

Lo que nos queda:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & -2 & -4 & -16 \end{array} \right)$$

Figura 17: matriz anterior con operaciones elementales aplicadas. Fuente: elaboración propia.

Ahora trabajamos con la segunda fila, queremos que debajo del -3 haya un cero, por lo cual multiplicamos la segunda fila por $\frac{2}{3}$ y se la restamos a la tercera fila. Obteniendo la matriz escalonada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & -\frac{10}{3} & -10 \end{array} \right)$$

Figura 18: matriz anterior con operaciones elementales aplicadas. Fuente: elaboración propia.

Aplicamos el último paso del método gaussiano, sustitución hacia atrás. De la fila tres obtengo que $z=3$, sustituyendo esto en la segunda fila llego a que $y=2$. Por último, con los valores de y y z obtenemos a partir de la primera fila que $x=1$.

Esto es:

$$\frac{10}{3}z = -10 \Rightarrow z = \frac{-10}{-\frac{10}{3}} \Rightarrow z = 3$$

Sustituyendo $z=3$ en la segunda fila: $-3y-1 \cdot 3=-9$

$$-3y-3=-9 \Rightarrow -3y=-6 \Rightarrow y=2.$$

Sustituyendo $y=2$ y $z=3$ en la primera fila: $x+y+z = 6$

$$x+2+3=6 \Rightarrow x=1.$$

Finalmente, la solución es: $(x,y,z) = (1,2,3)$



Llegando a este punto está en condiciones de realizar la **Actividad 1: Explorando las matrices**

Operaciones con matrices

1. Suma o adición de matrices

Pueden sumarse dos matrices solo si tienen el mismo orden (igual cantidad de filas y columnas). Al realizar la operación de suma, se obtiene una nueva matriz que conserva ese mismo orden. Para determinar sus elementos, se suman los elementos correspondientes de las matrices originales. Esto es, dadas las matrices:

$$A = [a_{ij}] \text{ y } B = [b_{ij}]$$

Al sumarlas obtendremos como resultado la matriz $C = [c_{ij}]$

Donde: $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

Para todos los i y j pertenecientes a los números naturales incluido el cero.

Por ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$
$$A + B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 3 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$$

Figura 19: ejemplo de suma de matrices. Fuente: elaboración propia.

Propiedades de la suma de matrices:

- a) Conmutativa: $A + B = B + A$.
- b) Asociativa: $(A + B) + C = A + (B + C)$.
- c) Identidad: $A + 0 = 0 + A = A$.

2. Producto de un escalar por una matriz

Un escalar es una cantidad que se representa mediante un único número, y que, a diferencia de un vector, no tiene dirección ni sentido. El producto de un escalar por una matriz consiste en multiplicar cada elemento de la matriz por ese escalar. El resultado es otra matriz del mismo tamaño, pero con todos sus elementos multiplicados por el valor del escalar.

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Escalar: $c=2$

$$2 \times A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 14 \end{pmatrix}$$

Figura 20: ejemplo de producto escalar por una matriz. Fuente: elaboración propia

3. Resta o sustracción de matrices

Pueden restarse 2 matrices solo si tienen el mismo orden que, al restarlas, da como resultado una matriz con el mismo orden. Para obtener los elementos de la nueva matriz, se realizan los siguientes pasos.

Dadas las matrices A y B, para restarlas debemos:

- ▶ Paso 1: cambiamos los signos de la matriz B. Con cambiar el signo nos referimos a multiplicar la matriz B por el escalar -1. Obtenemos la matriz: $(-1) \cdot B = -B$
- ▶ Paso 2: sumar las matrices que quedaron. Sumamos la matriz A con $-B$, lo que nos queda: $A + (-B) = A - B$.

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 10 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A - B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 10 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 9 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B - A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 10 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -9 & 2 \end{pmatrix}$$

Figura 21: ejemplo de resta de matrices. Fuente: elaboración propia.



Énfasis

- › Una forma fácil de calcular la matriz $-B$, es cambiarle el signo a cada coeficiente de la matriz original B . Tal como se planteó anteriormente, si bien en la práctica simplemente se modifican los signos, la operación formal que se está realizando es la multiplicación de cada término por (-1) .
- › Como se puede ver en la Figura 21, en la sustracción no hay propiedad conmutativa $A-B \neq B-A$

4. Multiplicación o producto de matrices



Énfasis

Requisito para la multiplicación: Para que el producto entre las matrices A y B esté definido, el número de columnas de la matriz A debe ser igual al número de filas de la matriz B .

El elemento en la fila i y columna j de la matriz producto entre A y B se calcula como el producto escalar (la suma de los productos de los elementos correspondientes) de la fila i de la matriz A y la columna j de la matriz B . El resultado es una nueva matriz de dimensiones $m \times p$, donde m es el número de filas de A y p es el número de columnas de B . En símbolos:

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

$$i = 1, 2, \dots, m$$

$$j = 1, 2, \dots, p$$

Figura 22: fuente elaboración propia.

Veamos un ejemplo. Sean A y B las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & -5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$$

Figura 23: ejemplos de matrices. Fuente: elaboración propia mediante Open AI.

El cálculo del elemento C_{11} , se obtiene al sumar el producto de los elementos del renglón 1 de la matriz A , por los elementos correspondientes de la columna 1 de la matriz B .

$$C_{11} = 1(-1) + (-2)(3) + 3(0)$$

$$C_{11} = -1 - 6 + 0 = -7$$

$$\boxed{C_{11} = -7}$$

Figura 24: elemento de la fila 1 y la columna 1. Fuente: elaboración propia mediante Open AI.

Para los demás elementos seguimos el mismo procedimiento:

$$C_{11} = 1(-1) + (-2)(3) + 3(0) = -7$$

$$C_{12} = 1(2) + (-2)(4) + 3(-6) = 2 - 8 - 18 = -24$$

$$C_{21} = 4(-1) + 0(3) + (-5)(0) = -4$$

$$C_{22} = 4(2) + 0(4) + (-5)(-6) = 8 + 0 + 30 = 38$$

Figura 25: proceso para obtener los elementos de la matriz resultado del producto de las matrices anteriores. Fuente: elaboración propia mediante Open AI.

Obteniendo como resultado:

$$C = A \cdot B = \begin{pmatrix} -7 & -24 \\ -4 & 38 \end{pmatrix}$$

Figura 26: resultado del producto de las matrices anteriores. Fuente: Fuente: elaboración propia mediante Open AI.

Propiedades importantes en la multiplicación de matrices:

- › No conmutatividad: *AB no es igual a BA*
- › Asociatividad: El producto de matrices es asociativo, es decir, $A(BC) = (AB)C$
- › *Distributivita: Es distributivo con respecto a la suma, $A(B+C) = AB + AC$*

Producto de matrices especiales:

a) Propiedades de la matriz unitaria

$$A^* I = A$$

$$I * A = A$$

b) Producto de una matriz A por una matriz nula

$$0^* A = 0$$

$$A^* 0 = 0$$

Matriz inversa

Una matriz inversa es otra matriz que, al ser multiplicada por la matriz original, da como resultado la matriz identidad. Es decir:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = 1$$

Si la matriz A tiene inversa, se le llama matriz no singular; en cambio, cuando no tiene

inversa, se le llama matriz singular. Para obtener la matriz inversa es necesario considerar los siguientes puntos:

1. La matriz debe ser cuadrada (su inversa también lo será y tendrán el mismo orden).
2. Una matriz A cuadrada tiene una matriz inversa, siempre y cuando todos los renglones o columnas sean linealmente independientes, es decir, que ninguna fila o columna es una combinación lineal de las filas o columnas restantes.

La matriz inversa es una herramienta muy útil ya que permite resolver sistemas de ecuaciones lineales de manera rápida y ordenada. Sabemos que un sistema puede expresarse en forma matricial como: $AX=Y$, si además tenemos que existe la matriz inversa de A (A^{-1}), es posible obtener la solución del sistema directamente multiplicando ambos lados por la inversa de A, quedando:

$$AX = Y$$

$$A^{-1}AX = A^{-1}Y$$

$$I_n X = A^{-1}Y$$

$$X = A^{-1}Y$$

De este modo, el cálculo de la inversa nos ahorra tener que aplicar otros métodos más largos, ya que la solución se obtiene de forma directa mediante operaciones matriciales.

Además, la matriz inversa no solo se utiliza para resolver sistemas, sino que también tiene otras aplicaciones importantes. Por ejemplo, se emplea para verificar la independencia lineal de vectores, para invertir transformaciones lineales (temas que veremos en el siguiente módulo) y en distintas áreas como la informática, la economía, la ingeniería o los gráficos en 3D.

Propiedades de la matriz inversa:

1. Inversa de la matriz inversa: da como resultado la matriz original. En símbolos:
 $(A^{-1})^{-1} = A$
2. Inversa de la matriz identidad: es ella misma. En símbolos:
 $I^{-1} = I$
3. Inversa de la matriz diagonal: Se obtiene al formar una nueva matriz diagonal donde cada elemento de la diagonal principal es el recíproco del elemento correspondiente de la matriz original. Es importante remarcar que esta inversa sólo existe si todos los elementos de la diagonal principal de la matriz original son distintos de cero.

Recordemos que el recíproco de un número es 1 dividido entre ese número, y el resultado es el «inverso multiplicativo» que, al multiplicarse por el número original, da como resultado 1. Por ejemplo, el recíproco de 5 es $\frac{1}{5}$. Un ejemplo con matrices sería:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Figura 27: ejemplo de la matriz inversa de una matriz diagonal. Fuente: elaboración propia

4. La inversa de la matriz traspuesta es igual a la traspuesta de la inversa. En símbolos:

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

5. La inversa del producto de dos matrices no singulares: es igual al producto de las dos matrices inversas en distinto orden. En símbolos:

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

Determinación de la matriz inversa: ¿cómo calculamos la matriz inversa?

Existen diversos métodos para calcular la matriz inversa, partiendo incluso de su propia definición, aunque ese procedimiento suele resultar demasiado extenso. Por eso, veremos cómo obtener la inversa de una matriz mediante reducción gaussiana.

Método Gauss o Gauss-Jordan,

Para calcular la matriz inversa usando el método Gauss o Gauss-Jordan, se forma una matriz ampliada con la matriz original A y la matriz identidad I . Luego, se aplican operaciones elementales por fila para transformar la parte de la matriz original en la matriz identidad y la otra parte se convertirá en la matriz inversa A^{-1} . En caso de no lograr la matriz identidad en el lado izquierdo, la matriz original no tiene inversa, es decir, no es invertible. Más adelante, veremos un método más práctico para determinar si una matriz es posee inversa o no.

Ahora, veamos un ejemplo.

$$\begin{aligned} &\rightarrow F_1 \\ &\rightarrow F_2 \\ &\rightarrow F_3 \\ &\underline{F_3 = F_3 - F_1} \rightarrow \\ &\underline{F_2 = F_2 + F_3} \rightarrow \\ &\underline{F_1 = F_1 + 2 \cdot F_3} \rightarrow \\ &\underline{F_3 = -F_3} \rightarrow \end{aligned}$$

Figura 28: ejemplo del método de Gauss para hallar la matriz inversa. Notar que en este ejemplo las operaciones elementales por filas están representadas de manera distinta a la que vimos. En este caso, escriben el resultado de la fila sobre la cual se aplica la operación. Fuente: https://calculo.cc/temas/temas_algebra/matriz/problemas/p_mat_inv.html

Determinantes

El determinante de una matriz es un número real que se asocia únicamente a las matrices cuadradas (es decir, aquellas que tienen el mismo número de filas y columnas). Se denota de varias formas: $\det(A)$ o $|A|$, donde A es una matriz. Es una herramienta clave en álgebra lineal que permite hacer distintas cosas entre ellas: resolver sistemas de ecuaciones lineales, determinar si una matriz es invertible y verificar la independencia lineal de sus vectores. Además, se utiliza para calcular áreas y volúmenes, analizar transformaciones lineales, encontrar autovalores y ajustar áreas o volúmenes en cambios de variables en integrales múltiples. En todos estos casos, el determinante es una medida numérica que nos brinda información sobre la matriz.

Analicemos el cálculo de determinante de una matriz (2x2):

Sea A la matriz cuadrada 2x2:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Figura 29: ejemplo de una matriz general 2x2. Fuente: elaboración propia mediante Open AI.

Entonces, el determinante de A se calcula realizando una multiplicación cruzada de los elementos a y d menos los elementos c y b . Es decir: **$\det(A) = ad - cb$** .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

Figura 30: ejemplo de una matriz de orden 2x2. Fuente: elaboración propia mediante Open AI.

Finalmente:

$$|A| = 2 \cdot 3 - 5 \cdot 1 = 6 - 5 = 1$$

Ahora consideremos la determinante de una matriz (3x3). Pero, antes de explicar cómo se calcula el determinante de una matriz 3x3 vamos a definir lo que es una diagonal principal y secundaria.

En matrices cuadradas, la diagonal principal son los elementos que van de la esquina superior izquierda a la inferior derecha, y la diagonal secundaria son los elementos que van de la esquina superior derecha a la inferior izquierda. Lo veamos en la figura 30.

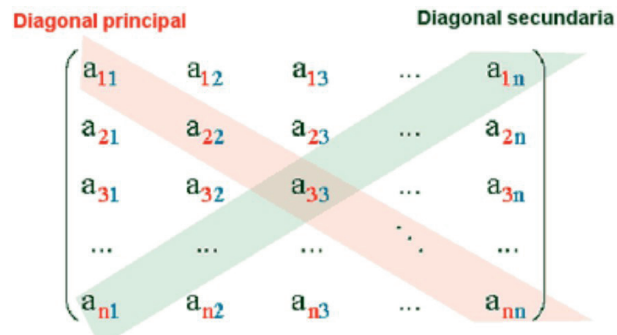


Figura 31: Representación de la diagonal principal y la diagonal secundaria en una matriz cuadrada general. Fuente: https://calculo.cc/temas/temas_algebra/matriz/teoria/matriz_trasp.html

Ahora sí, veamos cómo se calcula el determinante en matrices 3×3 .

Regla de Sarrus

La regla de Sarrus es un método visual y práctico para calcular el determinante de una matriz de 3×3 . Veamos en qué consiste.

Sea la A una matriz cuadrada 3×3 :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Figura 32: ejemplo de una matriz general 3×3 . Fuente: elaboración propia

Para encontrar el determinante se emplean los siguientes pasos:

1. Se amplía la matriz A escribiendo nuevamente sus dos primeras columnas a la derecha.

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

Figura 33: ejemplo de una matriz ampliada con sus dos primeras columnas a la derecha. Fuente: elaboración propia mediante Open AI.

2. Se identifican las tres diagonales principales y las tres diagonales secundarias que se forman.

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

Figura 34: Matriz con sus dos primeras columnas repetidas en el lado derecho, indicando mediante flechas rojas las tres diagonales primarias y con flechas celestes las tres diagonales secundarias. Fuente: elaboración propia.

3. Se multiplican entre sí los elementos de cada diagonal.

$$\begin{aligned} P_1 &= a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} & S_1 &= a_{31} \cdot a_{22} \cdot a_{13} \\ P_2 &= a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} & S_2 &= a_{32} \cdot a_{23} \cdot a_{11} \\ P_3 &= a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} & S_3 &= a_{33} \cdot a_{21} \cdot a_{12} \end{aligned}$$

Figura 35: multiplicación de los elementos de la diagonal primaria y secundaria, respectivamente. Fuente: elaboración propia.

4. Finalmente, el determinante se obtiene sumando los productos de las diagonales principales y restando la suma de los productos de las diagonales secundarias.

$$|A| = (P_1 + P_2 + P_3) - (S_1 + S_2 + S_3)$$

Por ejemplo:

Sea A una matriz 3x3 y sea B su matriz ampliada, obtenida al escribir nuevamente sus dos primeras columnas a la derecha, tal como se muestra en las figuras 36 y 37, respectivamente.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

Figura 36: matrix 3x3. Fuente: elaboración propia.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & 5 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Figura 37: matriz ampliada, partiendo de A, con sus dos primeras columnas a la derecha. Fuente: elaboración propia mediante Open AI.

Se identifican las tres diagonales principales y las tres diagonales secundarias que se forman:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & 5 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Figura 38: Matriz con sus dos primeras columnas repetidas en el lado derecho, indicando mediante flechas rojas las tres diagonales primarias y con flechas celestes las tres diagonales secundarias. Fuente: elaboración propia.

Se multiplican entre sí los elementos de cada diagonal:

$$\begin{aligned} P_1 &= 2 \cdot 4 \cdot 5 = 40 & S_1 &= (-1) \cdot 4 \cdot 0 = 0 \\ P_2 &= 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0 & S_2 &= 2 \cdot 0 \cdot (-2) = 0 \\ P_3 &= (-1) \cdot 3 \cdot (-2) = 6 & S_3 &= 0 \cdot 3 \cdot 5 = 0 \end{aligned}$$

Figura 39: multiplicación de los elementos de la diagonal primaria y secundaria, respectivamente. Fuente: elaboración propia.

Por último, el determinante de una matriz A de nxn se puede expresar de la siguiente manera:

Sea A una matriz nxn con n un número natural donde $A = a_{ij}$ con i,j números naturales incluido el cero, entonces decimos que el determinante de A es:

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots + a_{1n}A_{1n} = \sum_{k=1}^n a_{ik}A_{ik}$$

Analicemos esto. Para determinar el valor del determinante de una matriz, se siguen los pasos que se detallan a continuación:

Paso 1: Elección de una fila o una columna

Se selecciona una fila o una columna de la matriz. Para facilitar el cálculo, suele elegirse aquella que contenga la mayor cantidad de ceros.

Paso 2: Asociación de cada elemento con su menor

Cada elemento de la fila o columna elegida se multiplica por el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar la fila y la columna a las que pertenece dicho elemento. Esta matriz se denomina menor del elemento.

Paso 3: Consideración de los signos

Los productos obtenidos se suman o restan siguiendo un patrón alternado de signos.

Paso 4: Cálculo de los determinantes menores

Se calculan los determinantes de las matrices menores obtenidas en el paso anterior.

Paso 5: Suma de los términos

Finalmente, se suman todos los términos resultantes. El valor obtenido corresponde al determinante de la matriz original.

Ejemplo:

Sea la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Figura 40: matriz 3x3. Fuente: elaboración propia.

Paso 1: Elección de una fila o una columna

Elegimos la fila 2, ya que es la que tiene mayor cantidad de ceros.

Paso 2: Asociación de cada elemento con su menor

- › El elemento $a_{21} = 0$ no aporta al cálculo.
- › El elemento $a_{22} = 3$ se asocia con la matriz que resulta de eliminar la fila 2 y la columna 2:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

Figura 41: matriz menor asociada al elemento a_{22} . Fuente: elaboración propia.

El elemento $a_{23} = 0$ tampoco aporta al cálculo.

Paso 3: Consideración de los signos

El signo del término depende de la posición del elemento

Paso 4: Cálculo de los determinantes menores

Calculamos el determinante del menor asociado a a_{22} :

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 - 1 \cdot (-1) = 11$$

Figura 42: determinante de la matriz menor asociada al elemento a_{22} . Fuente: elaboración propia.

Paso 5: Suma de los términos

$$\det(A) = 3 \cdot 11 = 33$$

Conclusión: El determinante de la matriz (A), calculado por definición, es: $\det(A)=33$



La ventaja de calcular el determinante a partir de su definición es que este procedimiento puede aplicarse a matrices de cualquier tamaño, a diferencia de otros métodos que sólo resultan prácticos para matrices de algún orden en particular.

Propiedades de los determinantes

Sea A y B matrices cuadradas, se cumplen las siguientes propiedades:

1. Determinante de matrices con filas o columnas nulas: Si todos los elementos de una fila o columna de la matriz A son ceros, entonces $\det(A) = 0$.
2. Determinante con matrices con filas o columnas iguales: Cuando dos filas o columnas de la matriz A son idénticas, entonces $\det(A) = 0$.
3. Determinante de matrices triangulares superior o inferiormente: Cuando la matriz A es triangular superior o inferior, entonces el $\det(A)$ es igual al producto de los elementos de la diagonal principal.
4. Determinante de la matriz identidad: Si A es una matriz identidad, entonces: $\det(A)=1$.
5. Determinante del producto de matrices: El determinante del producto de dos matrices cuadradas es el producto de su determinante: $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$.
6. Determinante de una matriz traspuesta: El determinante de A es igual que el determinante de la traspuesta de A: $|A| = |A^T|$
7. Determinante de la matriz inversa: Si A es invertible entonces, el determinante de la inversa de A es igual a 1 sobre el determinante de A, esto es: $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$



Llegando a este punto está en condiciones de realizar la **Actividad 2: Operaciones y determinantes de matrices**.

Modelización de datos con matrices

Recordemos que los sistemas de ecuaciones lineales permiten traducir situaciones del mundo real en ecuaciones matemáticas, resolverlas y obtener resultados útiles. Las matrices se relacionan directamente con estos sistemas, ya que nos ofrecen una manera organizada de representar sus coeficientes y variables, facilitando su manipulación y resolución.

A continuación, se presentan dos ejemplos que muestran aplicaciones prácticas de los conceptos y procedimientos aprendidos en este módulo.

Ejemplo 1: Mezcla de productos alimenticios

Una empresa de alimentos produce dos tipos de cereales, Cereal A y Cereal B. Cada tipo de cereal requiere dos ingredientes principales: avena y maíz. Los datos que debemos tener en cuenta son:

- › Para elaborar un lote de Cereal A se necesitan: 2 kg de avena y 1 kg de maíz.
- › Para elaborar un lote de Cereal B se necesitan: 1 kg de avena y 3 kg de maíz.
- › En el depósito la empresa dispone de 8 kg de avena y 10 kg de maíz.

El objetivo es determinar cuántos lotes de Cereal A y cuántos de Cereal B se pueden producir sin superar la cantidad disponible de ingredientes.

Este problema se puede plantear como un sistema de ecuaciones lineales y luego representarlo en forma matricial $AX=Y$, donde X es la matriz columna con la cantidad de lotes de cada cereal y Y representa los recursos disponibles, tal como se observa en las figuras 43 y 44.

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x + 3y = 10 \end{cases}$$

Figura 43: Sistema de ecuaciones correspondiente al Ejemplo 1: “Mezcla de productos alimenticios”. Fuente: elaboración propia

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 8 \\ 1 & 3 & 10 \end{array} \right)$$

Figura 44: Representación matricial del sistema del Ejemplo 1: “Mezcla de productos alimenticios”. Fuente: elaboración propia.

Planteamos una matriz ampliada y encontramos la solución:

Comenzamos multiplicando la primera fila por $1/2$ (es lo mismo que dividir la fila entre 2) y de esta forma transformamos el primer pivote en 1 lo cual provoca que sea más fácil realizar la sustitución inversa.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{1}{2} & 4 \\ 1 & 3 & 10 \end{array} \right)$$

Figura 45: Matriz del Ejemplo 1: “Mezcla de productos alimenticios” modificada por operaciones elementales por fila. Fuente: <https://matrixcalc.org/es/slu.html#solve-using-Gauss-Jordan-elimination%28%-7B%7B2,1,8%7D,%7B1,3,10%7D%7D%29>

Ahora queremos transformar el número que se encuentra debajo del pivote de la primera fila en cero, por lo cual, restamos la primera fila a la segunda. Obteniendo:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{1}{2} & 4 \\ 0 & \frac{5}{2} & 6 \end{array} \right)$$

Figura 46: Matriz del Ejemplo 1: “Mezcla de productos alimenticios” modificada por operaciones elementales por fila. Fuente: <https://matrixcalc.org/es/slu.html#solve-using-Gauss-Jordan-elimination%28%-7B%7B2,1,8%7D,%7B1,3,10%7D%7D%29>

Podríamos dejar como pivote de la segunda fila el número $\frac{5}{2}$, pero al igual que antes, lo vamos a transformar en 1 para que sea más fácil a la hora de encontrar el valor de las variables. Por lo tanto, multiplico la segunda fila por $\frac{2}{5}$, quedando:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{1}{2} & 4 \\ 0 & 1 & \frac{12}{5} \end{array} \right)$$

Figura 47: Matriz del Ejemplo 1: “Mezcla de productos alimenticios” modificada por operaciones elementales por fila. Fuente: <https://matrixcalc.org/es/slu.html#solve-using-Gauss-Jordan-elimination%28%-7B%7B2,1,8%7D,%7B1,3,10%7D%7D%29>

Por último, queremos que arriba del pivote de la segunda fila haya un cero, por lo que resto a la primera fila la segunda. Alcanzando:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{14}{5} \\ 0 & 1 & \frac{12}{5} \end{array} \right)$$

Figura 48: Matriz del Ejemplo 1: “Mezcla de productos alimenticios” modificada por operaciones elementales por fila. Fuente: <https://matrixcalc.org/es/slu.html#solve-using-Gauss-Jordan-elimination%28%-7B%7B2,1,8%7D,%7B1,3,10%7D%7D%29>

Si analizamos el sistema equivalente a esta matriz, vemos que las variables ya están despejadas. De este modo obtenemos: $x = \frac{14}{5} = 2.8$ e $y = \frac{12}{5} = 2.4$. Traduciéndolo a nuestro problema, llegamos a que se pueden producir 2.8 kg del cereal A y 2.4 kg del cereal B con la cantidad disponible de ingredientes.

Ejemplo 2: Costo de publicidad en medios

Una empresa realiza campañas publicitarias utilizando dos medios: radio y redes sociales. En dos campañas anteriores, la empresa conoce el gasto total en cada campaña y quiere determinar el costo unitario de publicidad en cada medio. Los datos que debemos tener en cuenta son:

- › En la primera campaña se invirtieron: 3 unidades en radio y 2 en redes sociales, resultando en un costo total de 18 mil pesos.
- › En la segunda campaña se invirtieron: 2 unidades en radio y 4 en redes sociales, con un costo total de 20 mil pesos.

Se busca calcular cuánto cuesta cada unidad de publicidad en radio y en redes sociales. Este problema se puede expresar como un sistema de ecuaciones lineales y luego representarlo en forma matricial $AX=Y$, con X como la matriz columna de los costos unitarios y Y la matriz columna de los costos totales de las campañas, como se muestra en las figuras 43 y 44.

$$\begin{cases} 2x + 3y = 18 \\ 2x + 4y = 20 \end{cases}$$

Figura 49: Sistema de ecuaciones correspondiente al Ejemplo 2: “Costo de publicidad en medios”. Fuente: elaboración propia

$$\left(\begin{array}{cc|c} 3 & 2 & 18 \\ 2 & 4 & 20 \end{array} \right)$$

Figura 50: Representación matricial del sistema del Ejemplo 2: “Costo de publicidad en medios”. Fuente: elaboración propia.

Formamos la matriz ampliada y resolvemos el sistema para hallar la solución. Se busca calcular cuánto cuesta cada unidad de publicidad en radio y en redes sociales. Luego de resolver el sistema, llegamos a que el costo de publicidad en radio es de \$4000 y en redes sociales es \$3000.



Recursos

Para consultar la resolución del sistema, pueden revisar su desarrollo en el siguiente enlace: <https://matrixcalc.org/es/slu.html#solve-using-Gauss-Jordan-elimination%28%7B%7B3,2,18%7D,%7B2,4,20%7D%7D%29>



Actividad

Llegando a este punto está en condiciones de realizar la **Actividad 3: Modelización de datos con matrices**.



Evaluación

Luego de haber leído los primeros módulos de la materia, y de haber resuelto las actividades correspondientes, Ud. está en condiciones de realizar la primera parte de la evaluación integradora.

Palabras finales

En este módulo aprendimos a estructurar y analizar matrices, comprendiendo su orden, elementos y tipos. Vimos cómo realizar operaciones básicas y exploramos conceptos más avanzados como matriz inversa y determinante. Estos conocimientos nos permiten organizar información de manera eficiente, manipular datos y aplicar cálculos de manera estructurada. En el **Módulo 3**, nos adentraremos en los **espacios vectoriales**, estudiando conceptos como subespacios, dependencia e independencia lineal y exploraremos transformaciones lineales. Esto incluirá el análisis de ortogonalidad y diagonalización.

MÓDULO 2 | GLOSARIO

Coeficiente: Elemento numérico que acompaña a una variable dentro de una ecuación o sistema y que forma parte de la matriz de coeficientes.

Determinante: Número real asociado a una matriz cuadrada que permite analizar si es invertible y resolver sistemas de ecuaciones.

Determinante por definición: Procedimiento general para calcular el determinante de matrices de orden $n \times n$.

Diagonal principal: Conjunto de elementos de una matriz cuadrada, que van de la esquina superior izquierda a la inferior derecha.

Eliminación gaussiana: procedimiento que consiste en aplicar operaciones elementales de fila a una matriz aumentada hasta obtener su forma escalonada y así hallar las soluciones del sistema.

Elemento de una matriz: Cada número que ocupa una posición determinada dentro de la matriz.

Matriz: Arreglo rectangular de números organizados en filas y columnas. Se utiliza para representar sistemas de ecuaciones y datos de manera ordenada.

Matriz aumentada: Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales en la forma $AX = Y$, que permite trabajar el sistema de manera compacta.

Matriz cuadrada: Matriz que tiene igual número de filas y columnas.

Matriz diagonal: Matriz cuadrada en la que todos los elementos fuera de la diagonal principal son cero.

Matriz escalonada: Matriz que resulta de aplicar operaciones elementales por fila y cumple condiciones que facilitan la resolución de sistemas.

Matriz identidad (o unitaria): Matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal principal son iguales a 1.

Matriz inversa: Matriz que, al multiplicarse por la matriz original, da como resultado la matriz identidad.

Matriz nula: Matriz cuyos elementos son todos iguales a cero.

Matriz rectangular: Matriz cuyo número de filas es distinto del número de columnas.

Matriz singular / no singular: Una matriz es singular si no tiene inversa; es no singular si su inversa existe.

Matriz traspuesta: Matriz que se obtiene al intercambiar filas por columnas de una matriz dada.

Matriz triangular inferior: Matriz cuadrada en la que todos los elementos ubicados por encima de la diagonal principal son cero.

Matriz triangular superior: Matriz cuadrada en la que todos los elementos ubicados debajo de la diagonal principal son cero.

Matrices equivalentes: son matrices que se obtienen una de otra mediante la aplicación de operaciones elementales de fila y que representan el mismo sistema de ecuaciones, es decir, tienen el mismo conjunto de soluciones.

Matrices iguales: Dos matrices son iguales si tienen el mismo orden y todos sus elementos correspondientes son iguales.

Modelización con matrices: Uso de matrices y sistemas de ecuaciones para representar y resolver situaciones del mundo real.

Operaciones elementales de fila: son transformaciones válidas que se aplican a las filas de una matriz y permiten obtener matrices equivalentes.

Orden (o dimensión) de una matriz: El orden de una matriz es la cantidad de filas y columnas que posee una matriz.

Pivote: Primer elemento no nulo de una fila en una matriz escalonada.

Regla de Sarrus: Método práctico para calcular el determinante de matrices de orden 3×3 .

MÓDULO 2 | ACTIVIDADES



ACTIVIDAD 1

Explorando las matrices

Esta actividad está organizada en tres partes. El objetivo es aplicar y conectar los conceptos sobre matrices para analizarlas, clasificarlas y utilizarlas en la resolución de sistemas lineales.

- › Parte 1: Analizando la estructura de una matriz.
- › Parte 2: Clasificación de matrices según sus características.
- › Parte 3: Representación matricial y resolución de un sistema.

Parte 1: Analizando la estructura de una matriz

En esta primera parte debe identificar filas, columnas, elementos y el orden de una matriz, aplicar la notación adecuada y comprender su trasposición. Para ello, observe las siguientes matrices.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 9 & 3 \\ 2 & 7 & 8 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 6 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Figura 1: matrices A, B y C. Fuente: elaboración propia.

Responda para cada una de ellas:

1. ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene?
2. Indique el orden de la matriz.
3. Escriba la posición fila y columna de los siguientes elementos:
 - a) En A: 5, 7 y 8.
 - b) En B: 6 y 2.
 - c) En C: 1 y 9.
4. Escriba su matriz traspuesta.
5. ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene su matriz traspuesta?
6. Indique el orden de su matriz traspuesta.
7. Escriba la posición fila y columna de los siguientes elementos de su traspuesta:
 - a) En A: 5, 7 y 8.
 - b) En B: 6 y 2.
 - c) En C: 1 y 9.

Parte 2: Clasificación de matrices según sus características

Observe las siguientes matrices y complete la tabla clasificándolas según corresponda. Puede haber más de una opción válida, lo importante es reconocer los distintos tipos de matrices y clasificarlas según su forma y propiedades.

Matriz	Tipo	Clasificación
$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$		
$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$		
$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$		
$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$		

Parte 3: Representación matricial y resolución de un sistema

Observe el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x+2y+z=8 \\ 2z-y+3z=9 \\ 3x+y+2z=13 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x+2y=16 \\ xy=2 \end{cases}$$

Responda:

1. Represente la matriz aumentada del sistema.
2. Aplique el método de eliminación gaussiana paso a paso hasta obtener una matriz escalonada.
3. Resuelva el sistema, indicando los valores de las incógnitas.
4. Verifique las soluciones reemplazando los valores obtenidos en las ecuaciones originales.



ACTIVIDAD 2

Operaciones y determinantes de matrices

Al igual que las actividades anteriores, esta consigna está organizada en varias partes para poder comprender y aplicar las operaciones con matrices, el cálculo de determinantes y la obtención de la matriz inversa, para resolver sistemas de ecuaciones.

- › Parte 1: Suma y resta de matrices.
- › Parte 2: Producto de matrices y propiedades.
- › Parte 3: Matriz inversa y determinante.

Parte 1: Suma y resta de matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

Figura 1: matrices A, B y C. Parte 1 actividad 2. Fuente: Open AI.

Luego de observar las matrices anteriores, responda:

1. Calcule $A+B$ y $B+A$.
2. ¿Se cumple la propiedad conmutativa de la suma?
3. Calcule $(A+B)+C$ y $A+(B+C)$.
4. ¿Se cumple la propiedad asociativa de la suma?
5. Calcule $A-B$ y $B-A$.
6. ¿Se cumple la propiedad conmutativa en la resta?
7. Multiplique
 - a) La matriz A por el escalar 2.
 - b) La matriz B por el escalar $1/2$.
 - c) La matriz C por el escalar -2

Parte 2: Producto de matrices y propiedades

Observe las matrices:

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Figura 2: matrices D y E. Parte 2 actividad 2. Fuente: Open AI.

A continuación, responda:

1. Verifique si se puede multiplicar $D \cdot E$ y $E \cdot D$. Justifique tu respuesta.
2. Calcule $D \cdot E$ justificando cada paso.
3. Verifique la propiedad distributiva $D \cdot (B + C) = D \cdot B + D \cdot C$ utilizando matrices adecuadas, es decir, matrices que puedan multiplicarse entre sí.
4. Multiplique una matriz por la identidad y verifique que el resultado sea la misma matriz.

Parte 3: Matriz inversa y determinante

Se tienen las matrices:

Matriz 2×2

$$F = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Figura 3: matriz F. Parte 3 actividad 2. Fuente: Open AI.

Responder:

1. Calcule el determinante de F usando la fórmula de 2x2.
2. Calcule el determinante de F utilizando su definición y verifique que el valor obtenido coincide con el del punto anterior.
3. Determine si F tiene inversa. Justifique su respuesta.
4. Calcule la matriz inversa de F usando el método de Gauss-Jordan.
5. Verifique que se cumple que $F \cdot F^{-1} = I$

Matriz 3x3

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Figura 4: matriz G. Parte 3 actividad 2. Fuente: Open AI.

1. Calcule el determinante de F usando la regla de Sarrus.
2. Calcule el determinante de F usando su definición y verifique que obtuvo el mismo valor que en el punto anterior.
3. Determine si F tiene inversa. Justifique su respuesta.
4. Calcule la matriz inversa de F usando el método de Gauss-Jordan.
5. Verifique que se cumple que $G \cdot G^{-1} = I$

Matriz 4x4

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Figura 5: matriz H. Parte 3 actividad 2. Fuente: Open AI.

1. Calcule el determinante de F usando la definición.
2. Determine si F tiene inversa. Justifique su respuesta.
3. Calcule la matriz inversa de F usando el método de Gauss-Jordan.
4. Verifique que se cumple que $H \cdot H^{-1} = I$



ACTIVIDAD 3

Modelización de datos con matrices

Esta actividad está organizada en varias partes para trabajar los conceptos vistos sobre matrices aplicados a situaciones reales. El objetivo es que modele cada situación mediante un sistema de ecuaciones lineales, lo represente en forma matricial, construya la matriz aumentada y aplique eliminación gaussiana para obtener e interpretar las soluciones.

- › Parte 1: Producción de mezclas de yerba
- › Parte 2: Costo de paquetes de internet

Parte 1: Producción de mezclas de yerba

Observe los ejemplos de modelización con sistemas lineales y resuelva las consignas que se presentan para el siguiente caso:

Una empresa produce dos mezclas de yerba mate: Yerba Suave definida como S y Yerba Intensa definida como I. Cada mezcla requiere de palo y polvo.

Se tienen los siguientes datos:

- › Para producir un paquete de yerba suave se necesitan: 30 g de palo y 10 g de polvo.
- › Para producir un paquete de yerba intensa se necesitan: 20 g de palo y 40 g de polvo.
- › El depósito cuenta con 260 g de palo y 220 g de polvo.

El objetivo es determinar cuántos paquetes de cada yerba se pueden producir sin superar los recursos disponibles. Para ello resuelva:

1. Plantee un sistema de ecuaciones lineales que modele la situación planteada.
2. Represente el sistema en forma matricial $AX = Y$.
3. Defina qué representa cada fila y cada columna.
4. Aplique el método de eliminación gaussiana para obtener la matriz escalonada.
5. Resuelva el sistema indicando los valores obtenidos para cada incógnita.
6. Responda:
 - a) ¿Sería posible que alguno de los valores fuera negativo?
 - b) ¿Sería posible que alguno de los valores fuera un número decimal?
7. Verifique las soluciones reemplazando los valores en las ecuaciones originales.
8. ¿Considera más práctico resolver el problema con matrices en lugar de aplicar los métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales? Justifique su respuesta.

Parte 2: Costo de paquetes de internet

Una compañía ofrece dos tipos de paquetes de internet: Paquete Básico (B) y Paquete Premium (P). En dos meses distintos la empresa registró la cantidad de paquetes vendidos y la recaudación total de cada mes. Se registró lo siguiente:

- › En el primer mes se vendieron: 120 paquetes B y 80 paquetes P, recaudando \$52.000.

- En el segundo mes se vendieron: 90 paquetes B y 150 paquetes P, recaudando \$67.500.

El objetivo es calcular cuánto cuesta cada paquete. Para ello:

1. Plantee un sistema de ecuaciones lineales que modele la situación planteada.
2. Represente el sistema en forma matricial $AX = Y$.
3. Defina qué representa cada fila y cada columna.
4. Aplique el método de eliminación gaussiana para obtener la matriz escalonada.
5. Resuelva el sistema indicando los valores obtenidos para cada incógnita.
6. Responda:
 - a) ¿Sería posible que alguno de los valores fuera negativo?
 - b) ¿Sería posible que alguno de los valores fuera un número decimal?
7. Verifique las soluciones reemplazando los valores en las ecuaciones originales.
8. ¿Considera más práctico resolver el problema con matrices en lugar de aplicar los métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales? Justifique su respuesta.

MÓDULO 3

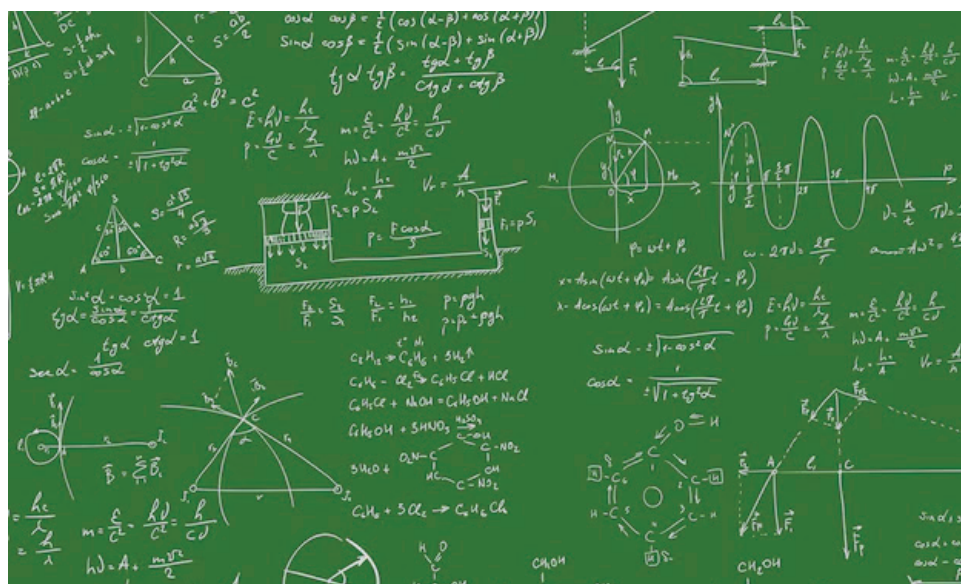
Microobjetivos

- Introducir el concepto de vector en espacios de distinta dimensión, con el fin de comprender su notación y representación.
- Desarrollar la interpretación geométrica de los vectores, reconociendo sus características principales y su utilidad para describir y analizar situaciones matemáticas y aplicaciones básicas.
- Aplicar operaciones entre vectores, incluyendo suma, multiplicación por escalares y productos escalar y vectorial, con el objetivo de resolver problemas matemáticos e interpretar sus soluciones.
- Conocer la estructura de los espacios vectoriales, mediante combinaciones lineales, dependencia e independencia lineal, bases, dimensión y subespacios, para comprender su organización interna.
- Analizar las transformaciones lineales y sus elementos asociados, para comprender su importancia en la modelización matemática y su vinculación con contenidos anteriores.



Contenidos

MÓDULO 3: ESPACIOS VECTORIALES



Fuente: Freepik

En este capítulo se introducen los vectores, uno de los conceptos fundamentales del Álgebra Lineal y una herramienta muy utilizada para resolver problemas en matemáticas, física, informática y muchas otras disciplinas. Partiendo de ideas ya conocidas, como los

puntos en el plano cartesiano y en el espacio tridimensional, ampliaremos el análisis hacia espacios de mayor dimensión. A lo largo del módulo se desarrollan las principales propiedades de los vectores: su representación, magnitud, dirección y sentido, así como las operaciones básicas definidas entre ellos. Además, se introducen conceptos esenciales como producto escalar y vectorial, ángulo entre vectores, paralelismo y ortogonalidad. Luego se abordarán nociones más abstractas como combinación lineal, dependencia e independencia lineal, bases, dimensión, espacios y subespacios vectoriales, que permiten comprender cómo se estructuran los espacios vectoriales. Finalmente, se estudiarán las transformaciones lineales y sus principales características, así como una primera aproximación a los autovalores y autovectores, conceptos centrales para el análisis matricial. De este modo, el módulo retoma y profundiza contenidos vistos anteriormente y sienta las bases necesarias para el estudio de temas más avanzados y sus aplicaciones.

¡Comencemos!

¿Qué son los vectores?

Recordemos que, para identificar un punto en el plano cartesiano, sistema bidimensional, utilizamos la notación (x,y) , donde x e y son sus coordenadas, y pertenecen al conjunto de los números reales. Este par ordenado se representa en el plano cartesiano, formado por los ejes x y y . En cambio, para describir un punto en el espacio tridimensional, utilizamos la notación (x,y,z) , donde x , y y z son sus coordenadas reales. Su representación se realiza en un sistema de tres ejes perpendiculares entre sí: el eje x , y y z .

Sabemos que no es posible visualizar gráficamente puntos definidos por más de tres coordenadas; sin embargo, los espacios de dimensión superior pueden estudiarse algebraicamente, aun cuando no puedan representarse de forma geométrica. En términos generales, un punto en un espacio cualquiera puede definirse como $v = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, donde $x_1, x_2, \dots, x_n$ son números reales y n pertenece al conjunto de los números naturales. Esta notación recibe el nombre de ***n-tupla*** y el valor de n indica la dimensión del espacio al que pertenece el punto.



Énfasis

Denominamos vectores a estos conjuntos ordenados de números reales. Cada uno de los valores que lo forman se llama componente o coordenada del vector. Los vectores suelen representarse con letras minúsculas, habitualmente u , v y w , y con una flecha encima. Es decir, un vector puede escribirse como: $v = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ en donde cada componente pertenece a los números reales y n a los naturales.

Recordemos también que el plano cartesiano se denota como $\mathbb{R}^2$ y el espacio tridimensional como $\mathbb{R}^3$. De manera general, $\mathbb{R}^n$ representa el espacio n -dimensional, en el cual se ubican los vectores con n componentes. Un vector (a, b) en $\mathbb{R}^2$ puede representarse gráficamente mediante un segmento dirigido, con una flecha que indica su dirección desde el origen hasta un punto final. Sus propiedades principales son la **magnitud** (o módulo), la **dirección** y el **sentido**.

1. Magnitud o módulo de un vector

La magnitud o módulo de un vector es la longitud del segmento que lo representa geoméricamente. Al ser una longitud, jamás puede ser negativo.

Formalmente, sea un vector u en $\mathbb{R}^n$. Su magnitud se denota por $|u|$ y se define como:

$$|u| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

Por ejemplo, sea $u=(2,3)$.

Entonces: $|u| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$.

2. Dirección de un vector

La dirección de un vector se puede definir de distintas maneras, una de ellas es a partir de la recta a la que pertenece el vector. Si dos o más vectores se encuentran sobre la misma recta o sobre rectas paralelas, se dice que tienen la misma dirección. Gráficamente:

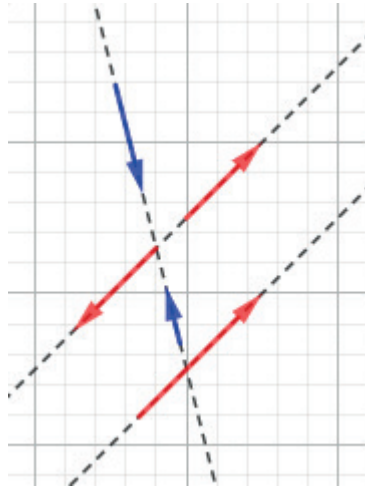


Figura 1: Todos los vectores con el mismo color comparten dirección. Los azules están sobre la misma recta y los rojos sobre dos rectas paralelas. Fuente: <https://www.matesfacil.com/BAC/geometria2D/diferencias-modulo-direccion-sentido-vector-longitud-ejemplos.html>



Énfasis

Que dos o más vectores tengan la misma dirección no implica que tengan el mismo módulo, como puede observarse en la figura anterior.

En los casos en que no resulta sencillo determinar si los vectores pertenecen a una misma recta o a rectas paralelas, existe otra forma de verificar si dos o más vectores comparten la misma dirección.

La dirección de un vector también puede definirse como el ángulo que se forma entre la recta que contiene al vector y la recta del eje x . Para calcular este ángulo, consideremos el vector $v = (v_1, v_2)$. El ángulo que se forma con el eje x se determina según los siguientes casos:

- › Si la primera coordenada es igual a cero, $v_1 = 0$:
 - › Si $v_2 > 0$, entonces $\alpha = 90^\circ$.
 - › Si $v_2 < 0$, entonces $\alpha = 180^\circ$.
 - › Si $v_2 = 0$, entonces $\alpha = 0^\circ$.
- › Si la primera coordenada es distinta de cero, $v_1 \neq 0$, el ángulo se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{v_2}{v_1}\right),$$

$$v_1 \neq 0$$

Figura 2: ángulo que se forma entre la recta que contiene al vector $v = (v_1, v_2)$ y la recta del eje x . Fuente: <https://www.matesfacil.com/BAC/geometria2D/diferencias-modulo-direccion-sentido-vector-longitud-ejemplos.html>



Tenga en cuenta que, si dos o más vectores tienen el mismo ángulo, entonces poseen la misma dirección.

A modo de ejemplo, analicemos si los siguientes vectores tienen la misma dirección calculando el ángulo que cada uno forma con el eje x:

$$u = (1, 1)$$

$$v = (-2, -2)$$

El ángulo que forma u es:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{1}{1}\right) = \arctan(1) = 45^\circ$$

El ángulo que forma v es:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{-2}{-2}\right) = \arctan(1) = 45^\circ$$

Dado que ambos vectores forman el mismo ángulo con el eje x, se concluye que u y v tienen la misma dirección, aunque difieren en su sentido y en su módulo. Lo veamos gráficamente:

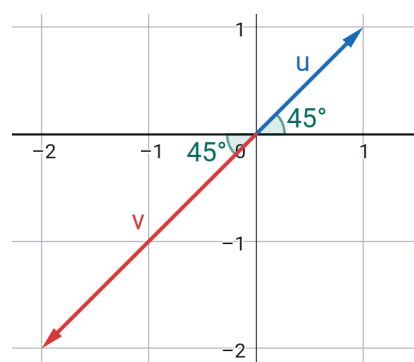


Figura 3: vectores u y v con misma dirección. Fuente: elaboración propia con GeoGebra.

3. Sentido de un vector

Finalmente, el sentido de un vector indica hacia donde apunta el mismo. Por ejemplo, supongamos que tengo al vector v que empieza en el punto A y termina en el punto B, y el vector w que parte del punto B y termina en el punto A. Obsérvese que ambos tienen igual dirección y módulo, pero sentido contrario. En este caso, se dice que w es el vector opuesto de v.

Gráficamente:

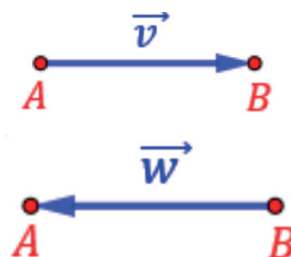


Figura 4: representación gráfica de los vectores v y w con sentido opuesto. Fuente: <https://www.matesfacil.com/BAC/geometria2D/diferencias-modulo-direccion-sentido-vector-longitud-ejemplos.html>

Tipos de vectores

1. Vector fila

Un vector fila es aquel cuyas componentes se disponen horizontalmente, es decir, en una sola fila. Se lo representa de la siguiente manera:

$$u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$$

2. Vector columna

Un vector columna es aquel cuyas componentes se disponen verticalmente, es decir, en una sola columna. Se lo representa de la siguiente manera:

$$u = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

Figura 5: forma general de vector columna. Fuente: elaboración propia mediante Open AI.

3. Vector nulo (o vector cero)

Es un vector, ya sea fila o columna, cuyos componentes son todos iguales a cero. Se lo denota mediante 0 y representa la ausencia de magnitud y de dirección.

$$0 = [0, 0, 0]$$

$$0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Figura 6: forma general del vector nulo. Fuente: elaboración propia mediante Open AI.

4. Vector unidad

Es un vector, ya sea fila o columna, en el cual una de sus componentes, denominada i -ésima componente, tiene valor igual a 1 (llamada componente unidad), mientras que todas las demás componentes son iguales a 0. Se representa como e , donde i indica la posición de la componente unidad y i pertenece al conjunto de los números naturales. Ejemplo:

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots \quad \vec{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

Figura 7: ejemplo de vectores unidad. Fuente: elaboración propia mediante Open AI.

5. Vector unitario

Es un vector, fila o columna, en el que todos sus componentes son iguales a uno y se expresa por 1.

$$\mathbf{1} = [1, 1, 1, \dots, 1]$$

$$\mathbf{1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

Figura 8: forma general de vector unitario. Fuente: elaboración propia mediante Open AI.

Operaciones básicas con vectores

1. Suma de vectores

Para que pueda efectuarse la suma de los vectores u y v , ambos deben tener el mismo número de componentes y ser del mismo tipo: vectores fila o vectores columna. En el plano $\mathbb{R}^n$, la suma de vectores se representa de la siguiente manera:

Sean

$$\vec{u} = (a_1, a_2, \dots, a_n), \quad \vec{v} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$$

Figura 9: Dos vectores generales de $\mathbb{R}^n$. Fuente: elaboración propia con Open AI.

La suma de u y v se define como:

$$\vec{u} + \vec{v} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$$

Figura 10: representa de suma de vectores. Fuente: elaboración propia con Open AI.

Por ejemplo:

Sea $u = (1, 2, 3)$ y $v = (4, 5, 6)$.

Entonces:

$$u + v = (1 + 4, 2 + 5, 3 + 6) = (5, 7, 9).$$

Propiedades de la suma de vectores

› Propiedad asociativa

Cambiar la ubicación de los paréntesis no modifica el resultado de la suma. En símbolos, si a , b y c son vectores en $\mathbb{R}^n$, se cumple que:

$$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$$

Figura 11: representación de la propiedad asociativa en la suma de vectores. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

› Propiedad conmutativa

El orden en que sumemos los vectores no altera el resultado. Consideremos los vectores a y b en $\mathbb{R}^n$; entonces se cumple que:

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

Figura 12: representación de la propiedad conmutativa en la suma de vectores. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

› Propiedad del elemento opuesto

La suma de un vector con su opuesto es igual al vector nulo. En símbolos, para cada vector a en $\mathbb{R}^n$ existe el vector $-a$ en $\mathbb{R}^n$ tal que:

$$\vec{a} + (-\vec{a}) = 0$$

Figura 13: representación de la propiedad del elemento neutro en la suma de vectores. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

› Propiedad del elemento nulo o neutro

Sumar el vector nulo no modifica al vector original. En símbolos, si consideramos un vector cualquiera a en $\mathbb{R}^n$ y o al vector nulo en $\mathbb{R}^n$, se cumple que:

$$\vec{a} + 0 = \vec{a}$$

Figura 14: representación de la propiedad del elemento neutro en la suma de vectores. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

Representación geométrica de la suma

› Método del paralelogramo (para dos vectores)

Dados dos vectores u y v , el método del paralelogramo consiste en dibujar ambos vectores con el mismo punto de origen. Luego, se trazan nuevamente nuestros dos vectores como lados adyacentes de un paralelogramo. La diagonal del paralelogramo así formado, que parte del mismo punto de origen que u y v , representa el vector suma $u + v$. Gráficamente:

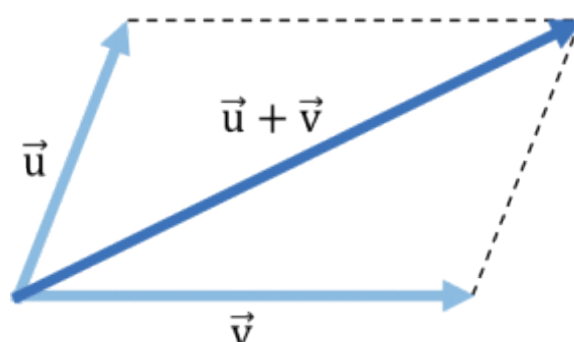


Figura 15: presentación geométrica de la suma de dos vectores a través del método del paralelogramo. Fuente: <https://www.geometriaanalitica.info/suma-de-vectores-graficamente-numericamente-ejemplos-ejercicios-resueltos-sumar/>

› Método del polígono

En el caso de querer sumar dos o más vectores, se utiliza el método del polígono, también conocido como método de cabeza y cola. Este procedimiento consiste en colocar los vectores a sumar uno a continuación del otro, de modo que la cabeza de cada vector coincida con la cola del siguiente. El vector resultante de la suma es aquel que une la cola del primer vector con la cabeza del último. Esto puede observarse en la siguiente figura:

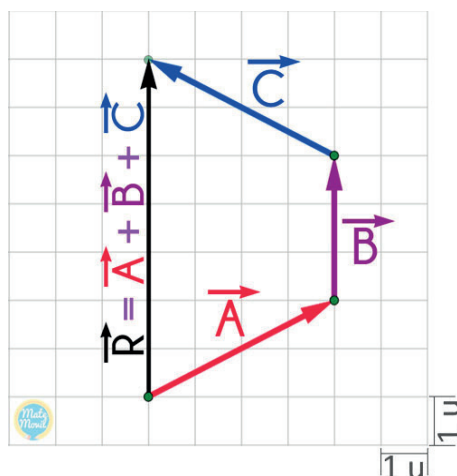


Figura 16: representación geométrica de la suma de tres vectores a través del método del polígono. Fuente: <https://matemovil.com/metodo-del-poligono-cabeza-y-cola-suma-de-vectores/>.

En el caso de graficar vectores con este método y al hacerlo se forme un polígono cerrado, entonces la suma de esos vectores es el vector nulo. Veamos ejemplos gráficos de esto:

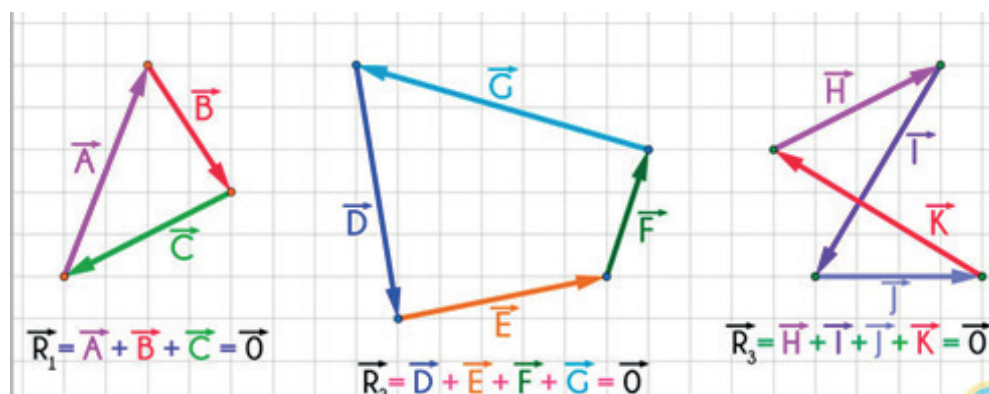


Figura 17: representación geométrica de casos especiales en la suma de tres vectores a través del método del polígono. Fuente: <https://matemovil.com/metodo-del-poligono-cabeza-y-cola-suma-de-vectores/>.

► Producto escalar (producto de un vector por un escalar)

Dado un escalar c perteneciente a los números reales y un vector a en $\mathbb{R}^n$ sus componentes son el resultado de multiplicar c por cada componente de a :

Sea: $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$

Entonces:

$c \cdot a = (c \cdot a_1, c \cdot a_2, \dots, c \cdot a_n)$

Por ejemplo:

Si $a = (1, 2, 3)$ y $c = -3$,

entonces:

$c \cdot a = -3 \cdot (1, 2, 3) = ((-3) \cdot 1, (-3) \cdot 2, (-3) \cdot 3) = (-3, -6, -9)$.

Propiedades del producto de un vector por un escalar

► Distributiva respecto a la suma de vectores

Esto significa que multiplicar la suma de dos vectores por un escalar es equivalente a multiplicar cada vector por el escalar y luego sumar los resultados. En símbolos, dados $k \in \mathbb{R}$ y los vectores u y v en $\mathbb{R}^n$:

$$k(\vec{v} + \vec{u}) = k\vec{v} + k\vec{u}$$

Figura 18: representación general de la propiedad distributiva en el producto de un vector por un escalar. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

› Asociatividad

Dados los escalares k y m , esta propiedad indica que el orden en que se realizan las multiplicaciones escalares no afecta al resultado final. Es decir, multiplicar un vector primero por k y luego por m produce el mismo resultado que hacerlo primero por m y luego por k .

$$(km) \vec{v} = k(m \vec{v})$$

Figura 19: representación general de la propiedad asociativa en el producto de un vector por un escalar. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

› Elemento neutro

Multiplicar un vector por el escalar 1 no cambia el vector.

$$1 \cdot \vec{v} = \vec{v}$$

Figura 20: representación general de la propiedad del elemento neutro en el producto de un vector por un escalar. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

› Elemento nulo

Multiplicar un vector por el escalar 0 siempre da como resultado el vector nulo, independientemente de las componentes del vector original.

$$0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

Figura 21: representación general de la propiedad del elemento nulo en el producto de un vector por un escalar. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

› Escalar negativo

Multiplicar un vector por el escalar -1 da un vector con la misma dirección, sentido opuesto y magnitud distinta

$$-1 \cdot \vec{v} = -\vec{v}$$

Figura 22: representación general de la propiedad del escalar negativo en el producto de un vector por un escalar. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

Representación geométrica de la multiplicación por un escalar

Si consideramos c un escalar y v un vector en el plano $\mathbb{R}^2$, la interpretación geométrica de $c \cdot v$ es una flecha cuya longitud es igual a la distancia del escalar c (recordemos que la distancia siempre es positiva) multiplicada por la longitud de v . La dirección del vector $c \cdot v$ depende del signo del escalar:

- › $c > 0$: el vector resultante mantiene la misma dirección y sentido que v .
- › $c < 0$: el vector resultante conserva la dirección, pero tiene sentido opuesto al de v .

Veamos esta situación representada en las siguientes figuras:

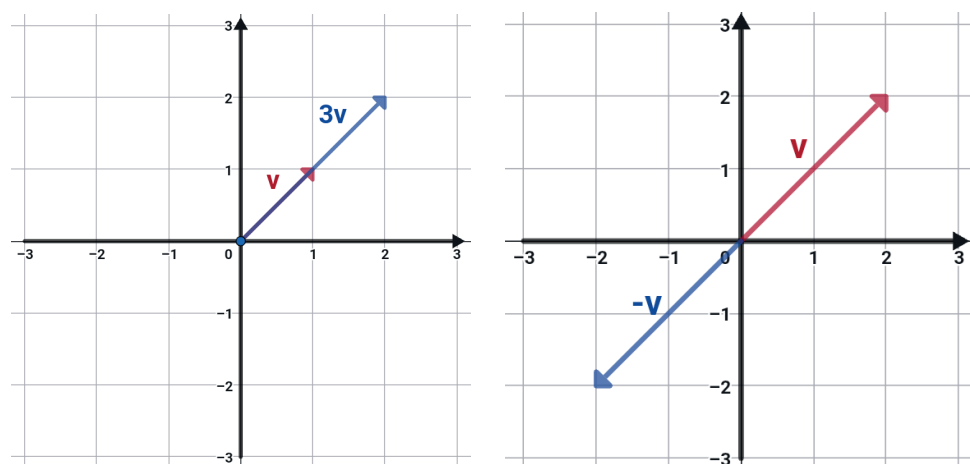


Figura 23 y 24: Representación geométrica de la multiplicación por un escalar en el lado izquierdo cuando el escalar es igual a 3 y en el lado derecho cuando el escalar es igual a -1. Fuente: elaboración propia con GeoGebra

3. Producto vectorial

3.1 Producto escalar o producto punto

El producto escalar, también llamado producto punto, es una operación entre dos vectores cuyo resultado es un escalar. Se calcula multiplicando las componentes correspondientes de ambos vectores y sumando los resultados obtenidos.

En símbolos, sean $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$.

Entonces: $u \cdot v = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + \dots + u_n \cdot v_n$

El producto escalar también puede definirse de manera geométrica: el producto escalar de dos vectores es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman entre sí.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \alpha$$

Figura 25: producto escalar de dos vectores definida como el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Fuente: <https://matematicasconmuchotruco.wordpress.com/2014/09/10/producto-escalar-en-el-plano-y-aplicaciones/>

Propiedades del producto escalar o producto punto

Sean u, v y w vectores en $\mathbb{R}^n$, se cumplen las siguientes propiedades del producto escalar:

› **Conmutativa**

$$u \cdot v = v \cdot u$$

› **Distributiva con la suma**

$$u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$$

› **Por sí mismo**

El producto escalar de un vector por sí mismo es un número positivo o nulo

$$u \cdot u \geq 0$$



Llegando a este punto está en condiciones de realizar la **Actividad 1: Trabajo con vectores**.

3.2 Producto vectorial o producto cruz

El producto vectorial, también llamado producto cruz, es una operación entre dos vectores que produce como resultado un nuevo vector. La particularidad de este vector resultante es que es perpendicular a ambos vectores originales. Se denota mediante el símbolo “ $\times$ ”.

Este producto se aplica cuando tenemos dos vectores en un espacio tridimensional, es decir, vectores que tienen tres componentes. Esto es así porque en otras dimensiones la definición de producto vectorial no tiene sentido:

- › En un espacio bidimensional no se podría definir un vector perpendicular a otros dos, pues ese vector se saldría del plano que se está considerando.
- › En espacios con dimensiones superiores a tres, el vector perpendicular a otros dos no sería único.

Para su cálculo se utilizan matrices y determinantes. Dados los vectores u, v y e , con $e = (i, j, k)$, donde i, j y k son los vectores unitarios asociados a los ejes X, Y y Z. En símbolos:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Figura 26: producto vectorial entre los vectores generales u y v . Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

Es más fácil verlo en un ejemplo:

$$\begin{aligned} \vec{u} &= (1, 2, 3), & \vec{v} &= (4, 5, 6) \\ \vec{u} \times \vec{v} &= (2 \cdot 6 - 3 \cdot 5, 3 \cdot 4 - 1 \cdot 6, 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4) = (-3, 6, -3) \end{aligned}$$

Figura 27: ejemplo de producto vectorial entre los vectores generales u y v . Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

Propiedades del producto vectorial

Sean u, v y w vectores en $\mathbb{R}^n$, se cumplen las siguientes propiedades del producto vectorial:

› Distributiva sobre la suma

$$u \times (v + w) = (u \times v) + (u \times w)$$

› Anticonmutativa

El producto vectorial es anticonmutativo, es decir, al intercambiar el orden de los vectores se obtiene el vector opuesto. En símbolos:

$$u \times v = -(v \times u)$$

› No es asociativa

$$u \times (v \times w) \neq (u \times v) \times w$$

Representación gráfica del producto vectorial

Recordemos que, por definición, el producto vectorial da como resultado un vector perpendicular a los vectores que se multiplican; por lo tanto, gráficamente, es un vector perpendicular al plano que contienen los vectores originales.

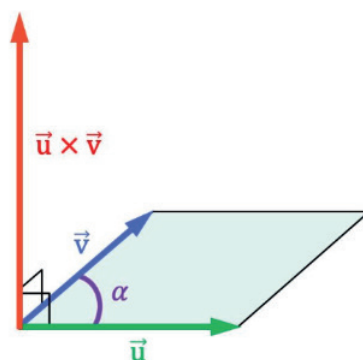


Figura 28: Representación gráfica del producto vectorial. Fuente: <https://www.geometriaanalitica.info/producto-vectorial-de-dos-vectores-cruz-formula-ejemplos-ejercicios-resueltos/>

La dirección de este vector perpendicular está determinada por la regla de la mano derecha. Para aplicarla, el vector u se coloca sobre el dedo índice, el vector v sobre el dedo medio y el pulgar extendido indica la dirección del vector $u \times v$. Esta regla también nos ayuda a determinar el sentido del producto vectorial. Como se observa en la figura, pueden presentarse dos casos: en ambos, los vectores deben respetar la disposición índice–medio (primer vector en el índice y segundo en el dedo medio). Al hacerlo, el pulgar puede apuntar hacia arriba o hacia abajo, según la orientación del segundo vector, lo que define el sentido del vector resultante.

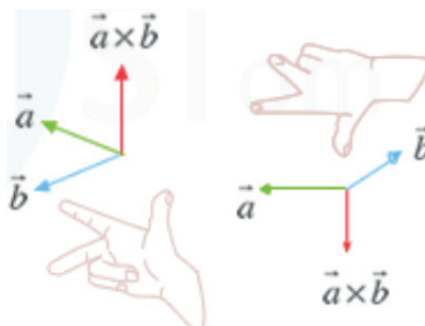


Figura 29: Representación gráfica de la “regla de la mano derecha”. Fuente: <https://www.fisicalab.com/apartado/producto-vectorial>

Vectores paralelos

Dos vectores son paralelos si uno de ellos puede expresarse como el producto de un escalar por el otro. Esta relación se denota con el símbolo “ $\parallel$ ”. En otras palabras, sean u y v vectores en $\mathbb{R}^n$. Se dice que u es paralelo a v si existe un número real c tal que:

- › $u = c \cdot v$, o bien
- › $v = c \cdot u$.

En símbolos: $u \parallel v$ si $u = c \cdot v$ o $v = c \cdot u$.

Para ver ejemplos de esta propiedad, se recomienda consultar el libro Introducción al Álgebra Lineal y de Matrices. Aplicaciones con Excel, de Araceli Rendón Trejo, Jesús Rodríguez Franco y Andrés Morales Alquicira, capítulo 4.

Producto igual a cero

El producto vectorial es igual a cero cuando ocurre uno de los siguientes puntos:

1. Los vectores son paralelos.
2. Los vectores son iguales.

Ángulo entre dos vectores

Sean u y v vectores en $\mathbb{R}^n$, distintos de cero y con el mismo punto inicial. Se define el coseno del ángulo que forman dichos vectores como:

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

Figura 30: coseno del ángulo que forman los vectores u y v . Fuente: <https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/analitica/vectores/angulo-de-dos-vectores.html>

Aplico arco coseno en ambos miembros de la igualdad para despejar alfa y nos queda:

$$\alpha = \arccos \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

Figura 31: ángulo entre dos vectores. Fuente: <https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/analitica/vectores/angulo-de-dos-vectores.html>

Esta expresión se deduce directamente de la definición del producto escalar entre dos vectores, como vimos en la figura 25. De este modo, se define el ángulo entre dos vectores u y v en $\mathbb{R}^n$, distintos de cero y con el mismo punto inicial, mediante la fórmula anterior de la figura 31.

Por ejemplo:

Sean los vectores: $u = (1, 2)$ y $v = (3, -1)$

$$u \cdot v = 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 3 - 2 = 1$$

Calculamos los módulos de los vectores:

$$|u| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$|v| = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$

Entonces:

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{5 \cdot 10}} = \frac{1}{\sqrt{50}} = 0.1414$$

Aplicando arco coseno a ambos miembros nos queda: $\alpha = 81^\circ$.

Vectores paralelos o perpendiculares

Decimos que dos vectores son paralelos si el ángulo que se forma entre ellos es igual a 0° . Y se denota: $\mathbf{u} \parallel \mathbf{v}$. Por otra parte, decimos que dos vectores son perpendiculares u ortogonales si el ángulo que se forma entre ellos es igual a 90° . Otra cosa importante que cumplen este tipo de vectores es que su producto interno es igual a cero, es decir: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. La perpendicularidad se denota: $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$.



- Los vectores son paralelos si: $= 0^\circ$
- Los vectores son perpendiculares si: $= 90^\circ$

Combinación lineal de vectores

Un vector u es combinación lineal de los vectores $v_1, v_2, \dots, v_n$, con $n \in \mathbb{N}$, si existen escalares $k_1, k_2, \dots, k_n$, con $n \in \mathbb{N}$, tales que u puede escribirse como:

$$u = k_1 \cdot v_1 + k_2 \cdot v_2 + \dots + k_n \cdot v_n$$

Es decir, el vector u es igual a la suma del producto entre v_i y k_i con i que toma los valores entre 1 y n , n en los naturales.

Veamos un ejemplo:

Sean los vectores $v = (1, 1)$ y $w = (2, -1)$, veamos que el vector $u = (4, 1)$ es una combinación lineal de v y w . Lo que debo encontrar son los escalares a y b tales que:

$$u = a \cdot v + b \cdot w$$

Es decir:

$$(4, 1) = a \cdot (1, 1) + b \cdot (2, -1)$$

Si resuelvo las operaciones que se encuentran en el lado derecho de la igualdad obtengo:

$$(4, 1) = a \cdot (1, 1) + b \cdot (2, -1) = (a, a) + (2b, -b) = (a + 2b, a - b)$$

Lo que nos queda que:

$$(4, 1) = (a + 2b, a - b)$$

Para que dos vectores sean iguales, sus componentes correspondientes deben ser igua-

les, es decir, $4 = a + 2b$ y $1 = a - b$. Lo que nos queda es un sistema de ecuaciones donde nuestras incógnitas son a y b :

$$\begin{cases} a + 2b = 4 \\ a - b = 1 \end{cases}$$

Figura 32: sistema de ecuaciones que representa el ejemplo. Fuente: Chat GPT.

Aplicando cualquiera de los métodos vistos en el capítulo 1, o utilizando matrices, se obtiene: $a = 2$ y $b = 1$.

Verifiquemos, quiero ver que $2 \cdot v + 1 \cdot w$ es igual al vector u :

$$2(1,1) + 1(2,-1) = (2,2) + (2,-1) = (4,1)$$

El resultado coincide con el vector u , por lo tanto, u es combinación lineal de los vectores v y w .

Vectores ortogonales

Dos vectores u y v en $\mathbb{R}^n$ son ortogonales si al menos uno de ellos es el vector cero, o si son perpendiculares, es decir, si el ángulo que se forma entre ellos es de 90° . De manera equivalente, dos vectores son ortogonales si su producto interno es igual a cero: $u \cdot v = 0$

Veamos un ejemplo, considerando los vectores:

$$u = (3, 0)$$

$$v = (0, 2)$$

Calculamos su producto interno:

$$u \cdot v = 3 \cdot 0 + 0 \cdot 2 = 0 + 0 = 0$$

Como el producto interno es igual a cero, los vectores u y v son ortogonales.

Vectores ortonormales

Dos vectores u y v en $\mathbb{R}^n$ son ortonormales cuando cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- › Son ortogonales.
- › Su longitud o módulo es igual a 1.

Por ejemplo, consideremos los vectores:

$$u = (1, 0)$$

$$v = (0, -1)$$

Calculamos su producto interno:

$$u \cdot v = 1 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) = 0 + 0 = 0$$

Luego, calculamos el módulo de cada vector y verificamos que sea igual a 1:

$$|u| = \sqrt{1^2 + 0^2} = \sqrt{1 + 0} = \sqrt{1} = 1$$

$$|v| = \sqrt{0^2 + (-1)^2} = \sqrt{0 + 1} = \sqrt{1} = 1$$

Por lo tanto, u y v son vectores ortonormales.

Dependencia e independencia lineal de vectores

Vectores linealmente independientes

Se dice que un conjunto de vectores $u_1, u_2, \dots, u_n$ en $\mathbb{R}^n$ son L.I. (linealmente independientes), si existen n escalares $c_1, c_2, \dots, c_n$, con n en los naturales, en el que todos los escalares son iguales a cero y se cumple que la combinación lineal entre estos vectores y escalares es igual al vector cero, es decir, $c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \dots + c_n \cdot v_n = 0$ con $c_1, c_2, \dots, c_n = 0$, con n en los naturales. Cuando un conjunto de vectores es independiente diremos, para simplificar, que es LI.

Por ejemplo, sean:

$$u = (1, 2, 3)$$

$$v = (0, 1, 4)$$

$$w = (1, 0, 1)$$

Consideremos la siguiente igualdad:

$$c_1 u + c_2 v + c_3 w = 0$$

Queremos verificar que esta igualdad solo se cumple cuando:

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

$$\text{Lo veamos: } c_1(1, 2, 3) + c_2(0, 1, 4) + c_3(1, 0, 1) = (0, 0, 0)$$

Resolviendo un poco nos queda:

$$c_1(1, 2, 3) + c_2(0, 1, 4) + c_3(1, 0, 1) = (0, 0, 0)$$

$$(c_1, 2c_1, 3c_1) + (0, c_2, 4c_2) + (c_3, 0, c_3) = (0, 0, 0)$$

$$(c_1 + c_3, 2c_1 + c_2, 3c_1 + 4c_2 + c_3) = (0, 0, 0)$$

Pasándolo a sistemas de ecuaciones nos queda:

$$\begin{cases} c_1 + c_3 = 0 \\ 2c_1 + c_2 + 3c_3 = 0 \\ c_1 + 3c_2 + 4c_3 = 0 \end{cases}$$

Figura 33: sistema de ecuaciones que representa el ejemplo. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

Aplicando cualquiera de los métodos vistos en el módulo 1 o utilizando matrices, llegamos a que: $c_1 = c_2 = c_3 = 0$.

Por lo tanto, los vectores u, v y w son L.I.

Vectores linealmente dependientes

Se dice que un conjunto de vectores $u_1, u_2, \dots, u_n$ en $\mathbb{R}^n$ son L.D. (linealmente dependientes), si existen n escalares $c_1, c_2, \dots, c_n$, con n en los naturales, en los que al menos uno es distinto de cero y se cumple que la combinación lineal entre estos vectores y escalares es distinto al vector cero, es decir:

$$c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \dots + c_n \cdot v_n \neq 0$$

Con al menos un $c_i \neq 0$, con i entre 1 y n , y con n en los naturales.

Cuando un conjunto de vectores es dependiente diremos, para simplificar, que es LD.

Ejemplo

Sean: $u = (1, 2, 1)$, $v = (0, 1, 3)$, $w = (1, 3, 4)$

Dada la siguiente igualdad:

$$c_1 \cdot u + c_2 \cdot v + c_3 \cdot w = 0$$

Quiero ver que al menos uno de los tres escalares es distinto de cero. Lo veamos:

$$c_1(1, 2, 1) + c_2(0, 1, 3) + c_3(1, 3, 4) = (0, 0, 0)$$

Resolviendo un poco nos queda:

$$c_1(1, 2, 1) + c_2(0, 1, 3) + c_3(1, 3, 4) = (0, 0, 0)$$

$$(c_1, 2c_1, c_1) + (0, c_2, 3c_2) + (c_3, 3c_3, 4c_3) = (0, 0, 0)$$

$$(c_1 + c_3, 2c_1 + c_2 + 3c_3, c_1 + 3c_2 + 4c_3) = (0, 0, 0)$$

Pasándolo a sistemas de ecuaciones nos queda:

$$\begin{cases} c_1 + c_3 = 0 \\ 2c_1 + c_2 + 3c_3 = 0 \\ c_1 + 3c_2 + 4c_3 = 0 \end{cases}$$

Figura 34: sistema de ecuaciones que representa el ejemplo. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

Aplicando cualquiera de los métodos vistos en el módulo 1 o utilizando matices, llegamos a que: $c_1 = c_2 = -c_3$

Veamos que, en particular, si tomo $c_3 = 1$ obtengo la solución: $c_1 = c_2 = -1$.

Nos queda en la combinación lineal que:

$$(-1) \cdot u + (-1) \cdot v + 1 \cdot w = 0$$

$$-u - v + w = 0$$

Si despejo uno de los tres vectores, obtengo que uno de ellos puede escribirse como combinación lineal de los demás. Por lo tanto, los vectores u, v y w son L.D.



Énfasis

Para recordarlo más fácilmente, las definiciones:

Un conjunto de vectores es LD cuando al menos uno de ellos puede escribirse como combinación lineal de los demás. Si no, el conjunto es LI. Para recordar más fácilmente cómo demostrar que un conjunto de vectores es LI o LD:

- ▶ Dado un conjunto de vectores $u_1, u_2, \dots, u_n$ en $\mathbb{R}^n$, y los escalares $c_1, c_2, \dots, c_n$, con n en los números naturales. Se debe plantear la ecuación: $c_1 \cdot u_1 + c_2 \cdot u_2 + \dots + c_n \cdot u_n = (0, 0, \dots, 0)$. Si cada escalar es igual a cero, el conjunto de vectores es LI. Si existe al menos un escalar distinto de cero, entonces el conjunto de vectores es LD.
- ▶ Si un conjunto no es LD, es LI. Y viceversa.
- ▶ Existe un teorema que establece que, dado un conjunto de vectores $u_1, u_2, \dots, u_n$ en $\mathbb{R}^n$, y la matriz formada con esos vectores ubicados como columnas, el conjunto es LI si el determinante de la matriz es distinto de cero. En caso contrario, el conjunto es LD.

Tomando los vectores vistos en el ejemplo anterior $u = (1, 2, 1)$; $v = (0, 1, 3)$ y $w = (1, 3, 4)$

Entonces, sea M la matriz formada con esos vectores ubicados como sus columnas:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Figura 35: matriz M formada con los vectores del ejemplo ubicados como sus columnas. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

Al calcular su determinante y obtener como resultado cero, se concluye que el conjunto de vectores u, v y w es LD (linealmente dependiente).



Actividad

Llegando a este punto está en condiciones de realizar la **Actividad 2: Productos, relaciones entre vectores y combinaciones lineales**.

Espacio vectorial

Un espacio vectorial es un conjunto de vectores con operaciones de suma y multiplicación por escalares que cumplen ciertas propiedades:

Propiedades de la suma

1. Conmutatividad.
2. Asociatividad.
3. Existencia del vector cero.
4. Existencia de opuestos.

Propiedades de escalares

1. Distributividad respecto a la suma de vectores.
2. Distributividad respecto a la suma de escalares.
3. Asociatividad.
4. Identidad multiplicativa.

Subespacios vectoriales

Un conjunto W es un subespacio vectorial de un espacio vectorial V si:

1. $W \subseteq V$
2. W incluye al vector cero
3. W es cerrado bajo la suma de vectores: dados u y v en W , entonces $u + v$ pertenece a W .
4. W es cerrado bajo la multiplicación por escalares: sea c un escalar y u en W , entonces $c \cdot u$ pertenece a W .



Para profundizar en la noción de espacio vectorial y en el estudio de sus subespacios, se recomienda la lectura del **Capítulo 4: Espacios vectoriales** del material teórico de Álgebra II (FAMAF–UNC), donde se presentan los axiomas fundamentales, ejemplos representativos y criterios para verificar si un conjunto es un subespacio.

Ejemplo

Dados el conjunto W definido como: $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$

Queremos ver que es un subespacio vectorial del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$.

Debemos verificar las cuatro condiciones:

1. $W \subseteq \mathbb{R}^3$

Sí, puesto que todo vector (x, y, z) pertenece a $\mathbb{R}^3$.

2. Contiene al vector cero

En nuestro caso, el vector cero es $(0, 0, 0)$.

Tomo $x = y = z = 0$ y reemplazo en la condición del conjunto W :

$$0 + 0 + 0 = 0$$

Por lo tanto, el vector cero pertenece a W .

3. Cerrado bajo la suma

Tomemos dos vectores en W , sean:

$$u = (u_1, u_2, u_3)$$

$$v = (v_1, v_2, v_3)$$

Como pertenecen a W , cumplen que:

$$u_1 + u_2 + u_3 = 0$$

$$v_1 + v_2 + v_3 = 0$$

Sumamos ambos vectores:

$$u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$$

Verificamos si el resultado pertenece a W :

$$(u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) + (u_3 + v_3)$$

Aplicando las propiedades conmutativa y asociativa de la suma:

$$(u_1 + u_2 + u_3) + (v_1 + v_2 + v_3)$$

Usando que u y v pertenecen a W :

$$(u_1 + u_2 + u_3) + (v_1 + v_2 + v_3) = 0 + 0 = 0$$

Entonces, $u + v$ pertenece a W .

4. Cerrado bajo la multiplicación por escalares

Tomo un vector $u = (x, y, z)$ en W y un escalar $c \in \mathbb{R}$.

Como u pertenece a W , cumple que:

$$x + y + z = 0$$

Calculemos $c \cdot u$:

$$c \cdot u = c \cdot (x, y, z) = (cx, cy, cz)$$

Verificamos si este vector cumple la condición del conjunto W :

$$cx + cy + cz$$

Sacando factor común c y usando que $u \in W$:

$$cx + cy + cz = c(x + y + z) = c \cdot 0 = 0$$

Por lo tanto, $c \cdot u$ pertenece a W .

Conclusión, el conjunto W es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

Base

Dado un espacio vectorial V , decimos que un conjunto B contenido en V es una base de V si cumple las siguientes dos condiciones:

1. B es LI.
2. B genera a V : es decir, cada elemento del espacio vectorial V se puede escribir como combinación lineal de los elementos del conjunto B .

Ejemplo

Veamos que los vectores: $v_1 = (1, 2, 1)$, $v_2 = (3, 7, 5)$, $v_3 = (2, 6, 7)$ forman una base de $\mathbb{R}^3$.

1. Primero verifiquemos que son LI

Para ello planteamos la combinación lineal nula:

$$a(1, 2, 1) + b(3, 7, 5) + c(2, 6, 7) = (0, 0, 0)$$

Sumamos coordenada a coordenada:

$$(a + 3b + 2c, \quad 2a + 7b + 6c, \quad a + 5b + 7c) = (0, 0, 0)$$

Planteamos un sistema y, resolviendo, se obtiene que:

$$a = b = c = 0$$

Por lo tanto, los vectores son LI.

2. Veamos que generan $\mathbb{R}^3$.

Es decir, dado un vector en $\mathbb{R}^3$, se puede escribir como combinación lineal de los vectores v_1, v_2 y v_3 .

Tomamos un vector $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ y planteamos la combinación lineal igualada a ese vector:

$$a(1, 2, 1) + b(3, 7, 5) + c(2, 6, 7) = (x, y, z)$$

Sumando coordenadas:

$$(a + 3b + 2c, 2a + 7b + 6c, a + 5b + 7c) = (x, y, z)$$

Planteamos un sistema y, resolviendo, se obtiene que:

$$a = 19x + 11y + 4z$$

$$b = -8x + 5y - 2z$$

$$c = 3x - 2y + z$$

En conclusión, los vectores son linealmente independientes y generan $\mathbb{R}^3$. Por lo tanto, $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

Dimensión

La dimensión es la cantidad de vectores de una base. Sea V un espacio vectorial en $\mathbb{R}^n$. Si una base de V está formada por n vectores, diremos que n es la dimensión de V y la denotaremos como:

$$\dim V = n$$

Dimensión finita

Decimos que el espacio vectorial V es de dimensión finita si tiene una base finita, es decir, con un número finito de elementos.



Énfasis

- › Si $V = \{0\}$, entonces $\dim V = 0$. En caso contrario, es decir, si $V \neq \{0\}$, entonces $\dim V > 0$.
- › La dimensión de una matriz $m \times n$, con m y n en los naturales y $m \neq n$, es igual a:

$$\dim M_{m \times n} = m \cdot n$$

- › Sea V un espacio vectorial de dimensión finita y sea $n = \dim V$. Entonces, cualquier subconjunto de V con más de n vectores es linealmente dependiente.
- › Si V es un espacio vectorial de dimensión finita, entonces dos bases cualesquiera de V tienen la misma dimensión, es decir, el mismo número de elementos.

Veamos ahora un ejemplo de base de un subespacio.

Encontremos una base del siguiente subespacio:

$$W = \{ (x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x - y + z + 5w = 0 \wedge y - 2z + w = 0 \}$$

Si pasamos las ecuaciones que definen a W a una matriz, donde los coeficientes de cada ecuación forman las filas de la matriz, obtenemos la siguiente matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Figura 36: matriz formada por las ecuaciones del subespacio vectorial W del ejemplo. Fuente: elaboración propia mediante symbolab.

Si trabajamos con esa matriz y sumamos la fila uno a la fila dos, obtenemos la siguiente matriz.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Figura 37: matriz escalonada formada por las ecuaciones del subespacio vectorial W del ejemplo. Fuente: elaboración propia mediante symbolab.

Pasando esta matriz nuevamente a ecuaciones, obtenemos:

$$x - z + 6w = 0$$

$$y - 2z + w = 0$$

Despejamos dos variables, en particular x e y :

$$x = z - 6w$$

$$y = 2z - w$$

Escribamos ahora el vector (x, y, z, w) pero con nuestras nuevas definiciones de x y y :

$$(x, y, z, w) = (z - 6w, 2z - w, z, w)$$

Sacamos factor común de las variables que nos quedaron, es decir, z y w :

$$(-z - 6w, y, z, 2z - w) = z(-1, 0, 1, 2) + w(-6, 0, 0, -1)$$

Por lo tanto, los siguientes vectores:

$$u = (-1, 0, 1, 2) \text{ y } v = (-6, 0, 0, -1)$$

Forman una base de W . Además, como son dos vectores los que lo generan, decimos que $\dim W = 2$.

Método alternativo para encontrar base

Existe un método, resultado de varios teoremas, que establece lo siguiente:

Dado un espacio vectorial V y un subespacio vectorial $W \subseteq V$, generado por los vectores $u_1, u_2, \dots, u_n \in V$, podemos encontrar una base de W del siguiente modo:

1. Consideramos la matriz formada por esos vectores ubicados como sus filas.
2. Calculamos su matriz reducida por filas.
3. Las filas no nulas que resultan de esta reducción son base de W por lo cual $\dim W = n$.

Por ejemplo, encontremos una base del subespacio W formado por los vectores $u=(1,-2,3)$ y $v=(1,0,1)$.

Planteamos la matriz formada por estos vectores ubicados como sus filas:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Figura 38: matriz formada con los vectores del ejemplo ubicados como sus filas. Fuente: elaboración propia.

Aplicando operaciones elementales por filas, obtenemos su matriz reducida:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Figura 39: matriz reducida formada con los vectores del ejemplo ubicados como sus filas. Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto, Los vectores $u=(1,0,1)$ y $v=(0,1,1)$ forman una base de W y se cumple que $\dim W=2$.

Base ortogonal

Decimos que B es una base ortogonal si los vectores que la forman son ortogonales entre sí, es decir, son perpendiculares.

Base ortonormal

Decimos que B es una base ortonormal si los vectores que la forman son ortonormales, es decir, son perpendiculares entre sí y tienen módulo igual a 1.

Rango de una matriz

El rango de una matriz $A_{m \times n}$ con m, n en los naturales, es la dimensión del espacio generado por sus columnas, que cumple la particularidad de ser igual al espacio generado por sus filas. Se lo denota como: $\text{Rango}(A)$

Otra forma de definirlo es: el rango de una matriz es el número de filas o columnas linealmente independientes.

Consideremos la siguiente matriz $A_{3 \times 3}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Figura 40: matriz del ejemplo. Fuente: elaboración propia con Open AI.

Su matriz reducida es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Figura 41: matriz reducida del ejemplo. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

Por lo tanto, el rango de A es igual a 2, es decir: $\text{rango}(A)=2$

El concepto de rango es fundamental para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ya que permite determinar si un sistema tiene solución y, en caso de tenerla, cómo es esa solución (única o infinita). Para un sistema escrito como $AX=Y$, consideramos dos matrices asociadas:

1. Matriz del sistema homogéneo: $AX=0$.
2. Matriz ampliada: $[A \mid Y]$



El teorema de Rouché–Frobenius establece lo siguiente:

- › Si los rangos de A y de la matriz ampliada $[A \mid Y]$ son distintos, entonces el sistema no tiene solución.
- › Si los rangos son iguales, el sistema tiene solución, y se presentan dos posibilidades:
 - Si el valor del rango es igual al número de incógnitas, entonces la solución es única.
 - Si el rango es menor que el número de incógnitas, entonces el sistema tiene infinitas soluciones.

Otras relaciones importantes

Para una matriz A una matriz $n \times n$, con n en los naturales, se cumple que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. A es invertible.
2. Sus filas y columnas son LI.
3. Su forma escalonada es igual a la matriz identidad.
4. Su determinante es distinto de cero
5. Su rango es igual a n .

Transformaciones lineales

Toda función de transformación lineal T debe tener las propiedades siguientes. Sean V y W dos espacios vectoriales en R . Una transformación lineal de V en W es una función

$$T: V \rightarrow W$$

tal que:

1. $T(u + v) = T(u) + T(v)$, para u y v en V ,
2. $T(v) = vT(v)$, para v en V , c en R .

Estas dos propiedades podemos resumirlas en una sola:

$$T(cu + v) = cT(u) + T(v), \text{ para } u \text{ y } v \text{ en } V, \text{ en } R.$$

Para comprobar si una función de V en W es una transformación lineal basta con probar que cumple esto último. Veamos:

$$\text{Sea } T: R^2 \rightarrow R^2$$

$$\text{Definida por: } T(x,y) = (x, -y)$$

Lo que nos dice la transformación es que la primera coordenada permanece igual y la segunda se le modifica el signo.

Comprobemos que es una transformación lineal. Sean

$$u = (x, y), v = (z, w) \text{ en } R^2 \text{ y } c \text{ en } R.$$

$$\text{Debemos verificar que: } T(cu + v) = cT(u) + T(v)$$

Como u y v pertenecen a R^2 , debemos demostrar:

$$T(c.u + v) = c.T(x,y) + T(z,w)$$

Comenzamos trabajando con el lado izquierdo, distribuyendo el escalar c y nos queda:

$$T((cx,cy)+(z,w))$$

Ahora sumo las coordenadas correspondientes y nos queda: $T(cx+z,cy+w)$

Aplico la transformación T a nuestras nuevas dos coordenadas y obtengo:

$$T(cx+z,cy+w)=(cx+z,-cy-w)$$

Luego, trabajamos con el lado derecho, comenzamos aplicando la transformación T , después distribuyo el escalar c y, por último, sumo las coordenadas correspondiente:

$$c.T(x,y)+T(z,w) = c.(x,-y)+(z,-w) = (cx,-cy)+(z,-w)$$

Como ambos lados coinciden, se concluye que T es una transformación lineal de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$.



Para ampliar el estudio de las transformaciones lineales y comprender en profundidad los conceptos de núcleo e imagen, se recomienda la lectura del Capítulo 5: Transformaciones lineales del material teórico de Álgebra II (FAMAF–UNC), en el que se analizan sus propiedades y su relación con la dimensión de los espacios involucrados.

Núcleo e Imagen de una transformación lineal

El núcleo de una transformación lineal es el conjunto de todos los vectores del espacio de partida que se transforman en el vector nulo del espacio de llegada. En otras palabras, es el conjunto de vectores v del espacio de partida V tal que su imagen bajo la transformación T es el vector cero del espacio de llegada W . En símbolos: $Nu(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}$

El núcleo siempre contiene al vector cero, nunca es igual al conjunto vacío.

La imagen es el conjunto de todos los vectores resultantes en el espacio de llegada, es decir, todos los vectores que son el resultado de aplicar la transformación a algún vector del espacio de partida. Tanto el núcleo como la imagen son subespacios vectoriales. En otras palabras, es el conjunto de vectores w del espacio de llegada W que son el resultado de la transformación de algún vector v en V . En símbolos:

$$ImT = \{T(v) : v \in V\}$$

Propiedades del núcleo e imagen

Existe un teorema que nos dice que sean V y W espacios vectoriales sobre un cuerpo K y sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal; entonces $Im(T) \subset W$ y $Nu(T) \subset V$ son subespacios vectoriales.

Rango y nulidad de una transformación lineal

Sean V y W espacios vectoriales y sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal. Supóngase que V es de dimensión finita. Se define:

1. El rango de T como la dimensión de la imagen de T . Se denota como: $rg(T)$
2. La nulidad de T como la dimensión del núcleo de T . Se denota como: $nul(T)$

Propiedades del rango y nulidad

Sean V, W espacios vectoriales y sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal. Supóngase que V es de dimensión finita. Entonces se cumple:

$$rg(T) + nul(T) = \dim V$$

Esta relación permite comprobar si los valores obtenidos para el rango y la nulidad son correctos.

Considérese la transformación definida en el ejemplo anterior. Sea:

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

Definida por: $T(x,y) = (x,-y)$

El Núcleo por definición se debe determinar cuando: $T(x,y) = (0,0)$

Esto equivale a: $T(x,y)=(x,-y) = (0,0)$

Planteamos el sistema de ecuación que representa esta igualdad y llegamos a que $x = 0$ e $y = 0$.

Por lo tanto: $Nu(T) = \{(0,0)\}$

Su nulidad por lo tanto es cero. En símbolos: $nul(T) = 0$

Sigamos con su imagen. Dado que $T(x, y) = (x, -y)$, la primera coordenada puede tomar cualquier valor real y la segunda coordenada también recorre todos los reales. En consecuencia:

$$Im(T) = \mathbb{R}^2$$

Su rango, por lo tanto, es igual a 2. En símbolos: $rg(T) = 2$

Matriz de una transformación lineal

La matriz $m \times n$, A , definida por $[A]_{ij} = a_{ij}$, donde los coeficientes a_{ij} corresponden a las coordenadas del vector $T(v_i)$ ubicadas en columnas, siendo v_i los vectores de la base B , con i entre 1 y n . Sean $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base de V y $B' = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ una base de W , con m y n números naturales. Se llama matriz de la transformación T respecto de las bases ordenadas B y B' a la matriz A , y se la denota como:

$$[T_{BB'}] = A$$

Por ejemplo, sea la transformación lineal $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $T(x, y) = (x + y, x - y, 3y)$

Y sea $B = \{e_1, e_2\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^2$, y $B' = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$. Calculamos la imagen de los vectores de la base B :

$$T(e_1) = T(1, 0) = (1, 1, 0)$$

$$T(e_2) = T(0, 1) = (1, -1, 3)$$

Por lo tanto, $[T]_{BB'}$ es igual a:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Figura 42: resultado de la matriz de la transformación lineal en la base dada. Fuente: elaboración propia mediante Open AI.

Autovalores y autovectores



Para introducir y reforzar los conceptos de autovalores y autovectores, se recomienda la lectura del Capítulo 6: Autovalores y autovectores del material teórico de Álgebra II (FA-MAF – UNC), donde se desarrolla el enfoque teórico básico y se presentan ejemplos que facilitan su comprensión.

Sea V un espacio vectorial y sea $T: V \rightarrow V$ una transformación lineal. Decimos que un autovalor o valor propio de T es un escalar $c \in \mathbb{R}$ tal que existe un vector no nulo $v \in V$ que cumple:

$$T(v) = c.v$$

Los autovalores se llaman también raíces características. Veamos por qué. Sea A una matriz cuadrada $n \times n$, con n en los naturales. Definimos el polinomio característico de A como:

$$\chi_A(x) = \det(A - x \text{Id}) = \det \begin{bmatrix} a_{11} - x & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - x & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - x \end{bmatrix}$$

Figura 43: polinomio característico de una matriz A . Fuente: elaboración propia Elaboración propia mediante Open AI.

Una vez calculado este determinante, se obtiene un polinomio. Igualando el polinomio a cero se obtienen las raíces de ese polinomio. Las soluciones son los autovalores. Es decir, se deben calcular los valores de λ que cumplen la siguiente ecuación:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Figura 44: ecuación para calcular los autovalores. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

Una vez calculados los autovalores, se sustituyen uno a uno en la siguiente ecuación para encontrar el autovector asociado a cada autovalor; es decir, se deben calcular los vectores v que cumplen la siguiente ecuación:

$$(A - \lambda I) v = 0$$

Figura 45: ecuación para calcular los autovectores en función de los autovalores. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

En conclusión, un autovalor es un escalar y un autovector es un vector. Por ejemplo:

Sea A definida como:

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -10 & 6 \\ 8 & -8 & 6 \\ -5 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

Figura 46: matriz a 3x3. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

Su polinomio característico es:

$$\det \begin{bmatrix} 10-x & -10 & 6 \\ 8 & -8-x & 6 \\ -5 & 5 & -3-x \end{bmatrix} = -x^3 - x^2 + 6x$$

Figura 47: polinomio característico de la matriz. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

Lo factorizamos y nos queda:

$$\chi_A(x) = -x(x-2)(x+3)$$

Figura 48: factorización del polinomio característico. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

Como es un polinomio de grado 3, vamos a tener tres raíces. Estas raíces son:

$$x_1 = 0, x_2 = 2 \text{ y } x_3 = -3$$

Por lo tanto, sus autovalores son: 0, 2 y -3. Para calcular los autovectores, trabajamos con la matriz:

$$\begin{bmatrix} 10-x & -10 & 6 \\ 8 & -8-x & 6 \\ -5 & 5 & -3-x \end{bmatrix}$$

Figura 49: matriz para calcular los autovectores. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

Tomo $x=0$ y obtengo la matriz correspondiente:

$$\begin{pmatrix} 10 & -10 & 6 \\ 8 & -8 & 6 \\ -5 & 5 & -3 \end{pmatrix}$$

Figura 50: matriz tomando el autovalor igual a cero. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

Lo paso a un sistema de ecuación igualado a cero o resuelvo la matriz homogénea y obtengo el autovector asociado al autovalor $x = 0$: $v_1 = (1, 1, 0)$

Tomo $x=2$ y obtengo la matriz:

$$\begin{pmatrix} 8 & -10 & 6 \\ 8 & -10 & 6 \\ -5 & 5 & -5 \end{pmatrix}$$

Figura 51: matriz tomando el autovalor igual a dos. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

Lo paso a un sistema de ecuación igualado a cero o resuelvo la matriz homogénea y obtengo el autovector asociado al autovalor $x = 2$: $v_2 = (-2, -1, 0)$

Tomo $x=-3$ y obtengo la matriz:

$$\begin{pmatrix} 13 & -10 & 6 \\ 8 & -5 & 6 \\ -5 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Figura 52: matriz tomando el autovalor igual a tres. Fuente: Elaboración propia mediante Open AI.

Lo paso a un sistema de ecuación igualado a cero o resuelvo la matriz homogénea y obtengo el autovector asociado al autovalor $x = -3$: $v = (-2, -2, 1)$



Actividad

Llegando a este punto está en condiciones de realizar la **Actividad 3: Espacios vectoriales y transformaciones lineales**.



Evaluación

Luego de haber finalizado el tercer módulo de la asignatura y de haber realizado las actividades correspondientes, Ud. está en condiciones de resolver la segunda parte de la evaluación integradora.

Palabras finales

A lo largo de este Módulo 3 se desarrollaron los conceptos fundamentales del Álgebra Lineal vinculados al estudio de los vectores, los espacios vectoriales y las transformaciones lineales, retomando y profundizando herramientas trabajadas en los módulos anteriores.

Al finalizar esta materia trabajamos con vectores, matrices, sistemas de ecuaciones y transformaciones lineales, comprendiendo cómo estas herramientas son esenciales para representar datos, modelar relaciones y resolver problemas en espacios de múltiples dimensiones. Estos contenidos constituyen una base clave para el desarrollo de la Ciencia de Datos, ya que permiten interpretar estructuras complejas, analizar dependencias entre variables y sentar las bases para métodos más avanzados como el análisis matricial y los modelos lineales.

Con esto, concluimos la materia Álgebra de la Licenciatura en Ciencia de Datos. Esperamos que los conocimientos adquiridos les proporcionen un buen punto de partida para continuar su formación académica y afrontar futuros desafíos con mayor claridad conceptual y confianza matemática. Les deseamos un camino de aprendizaje enriquecedor y mucho éxito en su trayectoria profesional.

A modo de cierre los invitamos a ver el siguiente video



MÓDULO 3 | GLOSARIO

Ángulo entre vectores: Medida del ángulo formado por dos vectores que parten del mismo origen.

Autovalor (valor propio): Número real λ tal que $T(v) = \lambda v$ para algún vector no nulo.

Autovector (vector propio): Vector no nulo que, al aplicarle una transformación lineal, resulta un múltiplo de sí mismo.

Base: Conjunto de vectores linealmente independientes que generan todo un espacio vectorial.

Base ortogonal: Base cuyos vectores son ortogonales entre sí. Base ortonormal: Base ortogonal cuyos vectores tienen módulo 1.

Combinación lineal: Expresión de un vector como suma de otros vectores multiplicados por escalares.

Componente (o coordenada): Cada uno de los valores numéricos que forman un vector.

Dimensión: Cantidad de vectores de una base de un espacio vectorial.

Dirección: Recta o ángulo que determina la orientación de un vector.

Espacio vectorial: Conjunto de vectores con operaciones de suma y producto por escalar que cumplen ciertas propiedades.

Imagen de una transformación: Conjunto de todos los vectores obtenidos al aplicar una transformación lineal.

Magnitud o módulo: Longitud de un vector.

Núcleo de una transformación: Conjunto de vectores que se transforman en el vector nulo.

Nulidad: Dimensión del núcleo de una transformación lineal.

Producto escalar: Operación entre dos vectores cuyo resultado es un número real.

Producto por un escalar: Operación que multiplica un vector por un número real.

Producto vectorial: Operación entre dos vectores de $\mathbb{R}^3$ que da como resultado un vector perpendicular a ambos.

Rango: Dimensión de la imagen de una transformación lineal o número de vectores LI en una matriz.

Sentido: Indica hacia qué lado apunta un vector sobre su dirección.

Subespacio vectorial: Subconjunto de un espacio vectorial que también es un espacio vectorial.

Suma de vectores: Operación que combina vectores sumando sus componentes.

Transformación lineal: Función entre espacios vectoriales que preserva suma y producto por escalares.

Vector: Conjunto ordenado de números reales que representa un punto o magnitud con dirección.

Vector columna: Vector con componentes dispuestas verticalmente.

Vector fila: Vector con componentes dispuestas horizontalmente.

Vector nulo: Vector cuyas componentes son todas cero.

Vector unitario: Vector cuya magnitud es igual a 1.

Vector unidad: Vector con una única componente igual a 1 y las demás iguales a 0.

Vectores linealmente dependientes (LD): Vectores donde alguno puede expresarse como combinación lineal de los demás.

Vectores linealmente independientes (LI): Vectores cuya única combinación lineal nula es la trivial.

Vectores paralelos: Vectores con la misma dirección.

Vectores perpendiculares u ortogonales: Vectores que forman un ángulo de 90° entre sí.

MÓDULO 3 | ACTIVIDADES



ACTIVIDAD 1

Trabajo con vectores

Esta actividad está organizada en cuatro partes, el objetivo es que puedan introducirse y consolidar los conceptos fundamentales de vectores, su representación en distintos espacios $\mathbb{R}^n$, sus operaciones y la interpretación geométrica de los resultados obtenidos.

- › Parte 1: Vectores, espacios y representaciones.
- › Parte 2: Magnitud, dirección, sentido y tipos de vectores
- › Parte 3: Suma de vectores y representación geométrica
- › Parte 4: Producto de un vector por un escalar e interpretación geométrica

Consideren los siguientes vectores y resuelvan las actividades propuestas en cada parte, justificando los procedimientos utilizados.

$$v = (3, 2) \text{ en } \mathbb{R}^2$$

$$w = (-1, 4) \text{ en } \mathbb{R}^2$$

$$u = (2, -1, 3) \text{ en } \mathbb{R}^3$$

Parte 1: Vectores, espacios y representaciones

En esta primera parte se trabajará la noción de vector y de espacio $\mathbb{R}^n$, junto con sus distintas formas de representación.

1. Representar geométricamente en el plano cartesiano los vectores v y w .
2. Escribir como vector fila y como vector columna al vector v y al vector u .

Parte 2: Magnitud, dirección, sentido y tipos de vectores

1. En esta parte se analizarán las características geométricas de los vectores y los tipos de vectores.
2. Calcular la magnitud de los vectores v y u .
3. Indicar dirección y sentido de v a partir de su representación gráfica.
4. Indicar dirección y sentido de u , sin su representación gráfica.
5. Dar ejemplos de:
 - a) Un vector nulo.
 - b) Un vector unidad.
 - c) Un vector unitario.

Parte 3: Suma de vectores y representación geométrica

En esta parte se trabajará la suma de vectores y sus propiedades algebraicas.

1. Calcular $v + w$ algebraicamente.

2. Representar gráficamente $v + w$ utilizando:
 - a) El método del paralelogramo.
 - b) El método del polígono.
3. Verificar dos propiedades cualesquiera de la suma de vectores en $\mathbb{R}^n$.
4. Analizar si es posible sumar v con u y justificar.
5. Hallar un vector x tal que $v + x = w$.

Parte 4: Producto de un vector por un escalar e interpretación geométrica

En esta parte se aplicará el producto de un vector por un escalar y se analizarán sus propiedades.

1. Calcular:
 - a) $2v$
 - b) $-v$
 - c) $\frac{1}{2}w$
 - d) $3u$
2. Verificar dos propiedades cualesquiera del producto por un escalar.
3. Indicar para qué valores del escalar k el vector kv tiene el mismo sentido que v .
4. Representar en el plano los vectores v , $2v$ y $-v$.
5. Explicar cómo cambia la magnitud, la dirección y el sentido.
6. Analizar si existen vectores distintos de v que tengan la misma magnitud y justificar.



ACTIVIDAD 2

Productos, relaciones entre vectores y combinaciones lineales

Esta actividad tiene como propósito profundizar el estudio de las operaciones entre vectores en el espacio $\mathbb{R}^3$, analizando sus relaciones geométricas y sus propiedades algebraicas, así como comprender las nociones de combinación lineal, dependencia e independencia lineal a partir de la aplicación de productos entre vectores.

Está organizada en seis partes:

- › Parte 1: Producto escalar y ángulo entre vectores.
- › Parte 2: Vectores paralelos y perpendiculares.
- › Parte 3: Producto vectorial.
- › Parte 4: Combinación lineal.
- › Parte 5: Dependencia e independencia lineal.
- › Parte 6: Vectores ortogonales y ortonormales.

A partir de los siguientes vectores del espacio $\mathbb{R}^3$:

$$u = (1, -1, 2)$$

$$v = (2, 1, 0)$$

$$w = (3, 0, 1)$$

Desarrollen las actividades propuestas en cada parte justificando los procedimientos utilizados.

Parte 1: Producto escalar y ángulo entre vectores

1. Calcular el producto escalar entre los vectores u y v .
2. Determinar el módulo de cada vector.
3. Calcular el ángulo entre u y v .
4. Interpretar geoméricamente el resultado obtenido para el producto escalar.

Parte 2: Vectores paralelos y perpendiculares

1. Analizar si los vectores dados son perpendiculares (u ortogonales) o paralelos.
2. Justificar cada respuesta utilizando criterios algebraicos.

Parte 3: Producto vectorial

1. Calcular el producto vectorial entre u y v .
2. Verificar que el vector obtenido es perpendicular a ambos vectores originales.
3. Explicar el significado geométrico del producto vectorial y aplicar la regla de la mano derecha para justificar el sentido del vector resultante.

Parte 4: Combinación lineal

1. Analizar si el vector w puede expresarse como combinación lineal de u y v .
2. En caso afirmativo, hallar los escalares correspondientes.
3. Interpretar el resultado desde el punto de vista geométrico.

Parte 5: Dependencia e independencia lineal

1. Determinar si los siguientes conjuntos son linealmente independientes o dependientes:
 - a) $\{u, v\}$
 - b) $\{u, v, w\}$
2. Justificar utilizando:
 - a) El criterio de combinación lineal.
 - b) El criterio del determinante de la matriz asociada.

Parte 6: Vectores ortogonales y ortonormales

1. Normalizar los vectores u y v .
2. Analizar si los vectores normalizados forman un conjunto ortogonal u ortonormal.
3. Explicar la diferencia entre ambos conceptos.



ACTIVIDAD 3

Espacios vectoriales y transformaciones lineales

En esta actividad se estudiarán los espacios vectoriales, sus subespacios y bases, así como las transformaciones lineales y sus propiedades fundamentales. Se trabajará con ejem-

plos concretos en $\mathbb{R}^n$ y con matrices asociadas, aplicando los conceptos para el análisis de sistemas de ecuaciones y el cálculo de autovalores y autovectores. Al igual que las actividades anteriores, está organizada en varias partes:

- › Parte 1: Espacios vectoriales y subespacios
- › Parte 2: Bases y dimensión
- › Parte 3: Bases ortogonales y ortonormales
- › Parte 4: Rango de una matriz y sistemas de ecuaciones
- › Parte 5: Transformaciones lineales
- › Parte 6: Autovalores y autovectores

Parte 1: Espacios vectoriales y subespacios

1. Indicar si los siguientes conjuntos son espacios vectoriales, justificando en cada caso:

- › $\mathbb{R}^2$
- › El conjunto de todos los vectores de $\mathbb{R}^3$ con tercera componente nula.

2. Determinar si los siguientes conjuntos son subespacios de $\mathbb{R}^3$:

$$S_1 = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$S_2 = \{(x, y, z) : x + y + z = 1\}$$

3. Explicar qué condiciones debe cumplir un conjunto para ser subespacio vectorial.

Parte 2: Bases y dimensión

Considerar el subespacio

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

1. Encontrar una base para S.
2. Determinar la dimensión del subespacio.
3. Explicar con sus palabras qué significa que un conjunto de vectores sea una base.
4. Analizar si el siguiente conjunto es base de $\mathbb{R}^3$:

$$\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0)\}$$

Parte 3: Bases ortogonales y ortonormales

Dado el conjunto de vectores:

$$v_1 = (1, 1, 0), v_2 = (1, -1, 0)$$

1. Verificar si son ortogonales.
2. Normalizarlos.
3. Indicar si los vectores normalizados forman un conjunto ortonormal.
4. Explicar la diferencia entre base ortogonal y base ortonormal.

Parte 4: Rango de una matriz y sistemas de ecuaciones

Considerar la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calcular el rango de la matriz.
2. Plantear el sistema de ecuaciones asociado a la matriz A.
3. Analizar el sistema utilizando el teorema de Rouché–Frobenius, clasificándolo como:
 - a) Compatible determinado
 - b) Compatible indeterminado
 - c) Incompatible.

Parte 5: Transformaciones lineales

Sea la transformación $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por:

$$T(x, y) = (x + 2y, y)$$

1. Verificar que T es una transformación lineal.
2. Calcular:
 - a) El núcleo de T.
 - b) La imagen de T.
3. Determinar el rango y la nulidad de la transformación.
4. Escribir la matriz asociada a T en la base canónica.

Parte 6: Autovalores y autovectores

Dada la matriz:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Calcular sus autovalores.
2. Hallar un autovector asociado a cada autovalor.
3. Explicar, con sus propias palabras, qué representan los autovalores y autovectores desde el punto de vista geométrico.
4. Indicar una aplicación de estos conceptos en matemática, física o ingeniería.